

ÁRVORE GERADORA MÍNIMA

Minimum Spanning Tree

Prof João Fernando Machry Sarubbi
email: joaosarubbi@gmail.com

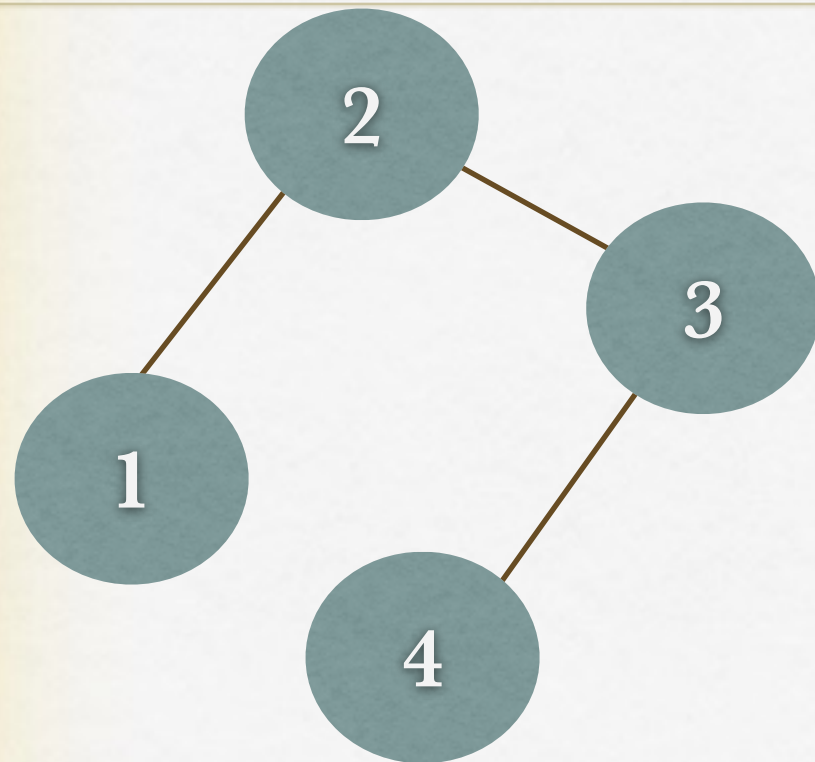
CONCEITO DE ÁRVORE

- ✱ Uma árvore é um grafo conexo e acíclico.
- ✱ Toda árvore é um grafo, mas nem todo grafo é uma árvore
- ✱ Toda árvore é um grafo bipartido e planar
- ✱ Todo grafo conexo possui pelo menos uma árvore de extensão associada, composta de todos os seus vértices e algumas de suas arestas

PROPRIEDADES DE ÁRVORES

- ✱ Seja G um grafo de n vértices. G é uma árvore se satisfaz as seguintes condições:
- ✱ G é conexo e há *exatamente* um caminho entre dois vértices quaisquer. Já em uma floresta, há *no máximo* um caminho entre dois vértices, devido à não-conectividade.
- ✱ G é acíclico, e um simples ciclo é formado se qualquer aresta for adicionada a G .
- ✱ G é conexo, e deixará de ser conexo se qualquer aresta for removida de G .
- ✱ G é conexo, acíclico e tem $n - 1$ arestas

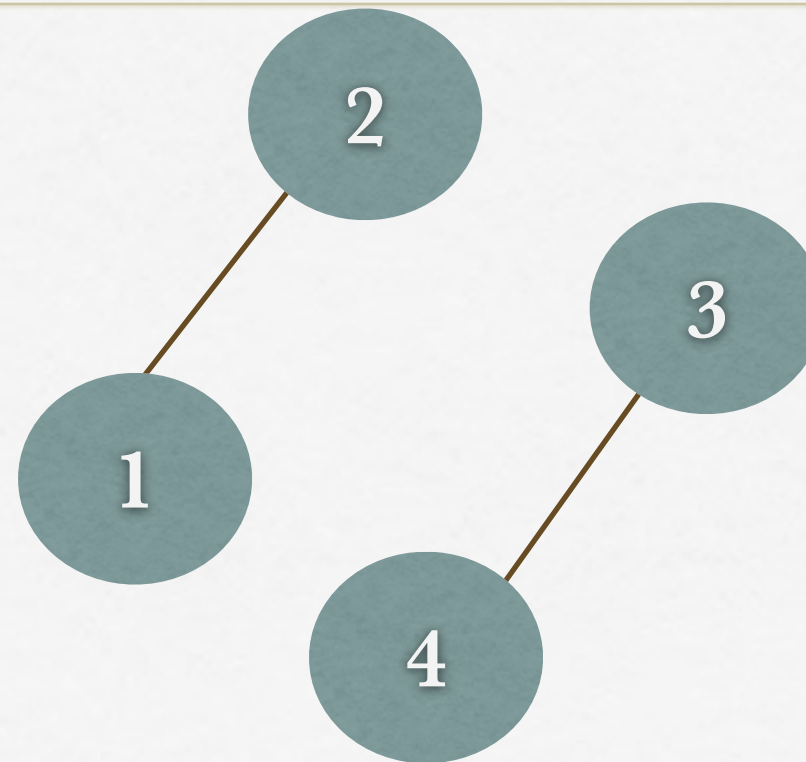
GRAFO



✱ 4 vértices

✱ 3 arcos

✱ Conexo

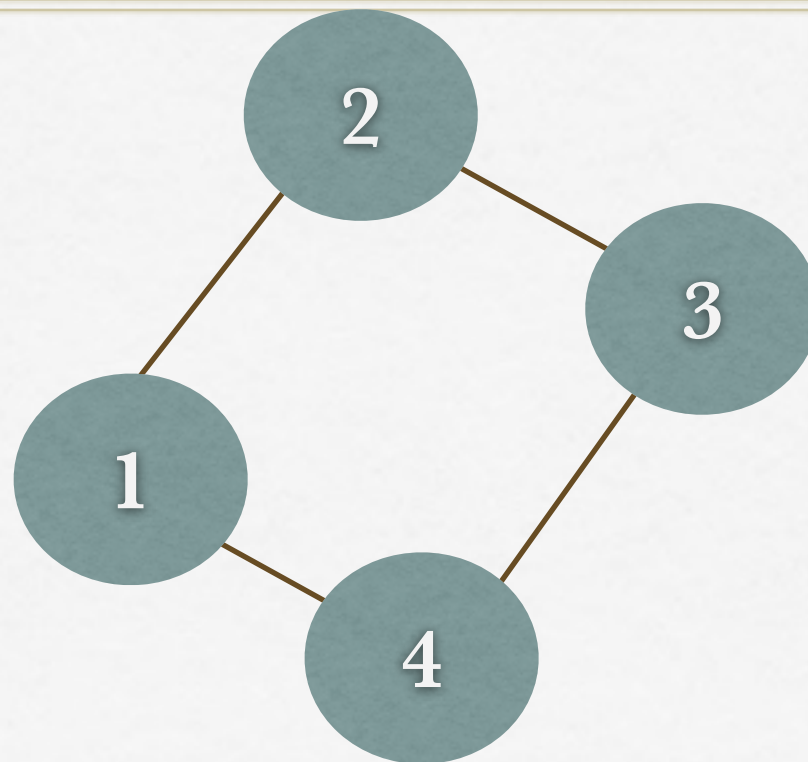


✱ 4 vértices

✱ 2 arcos

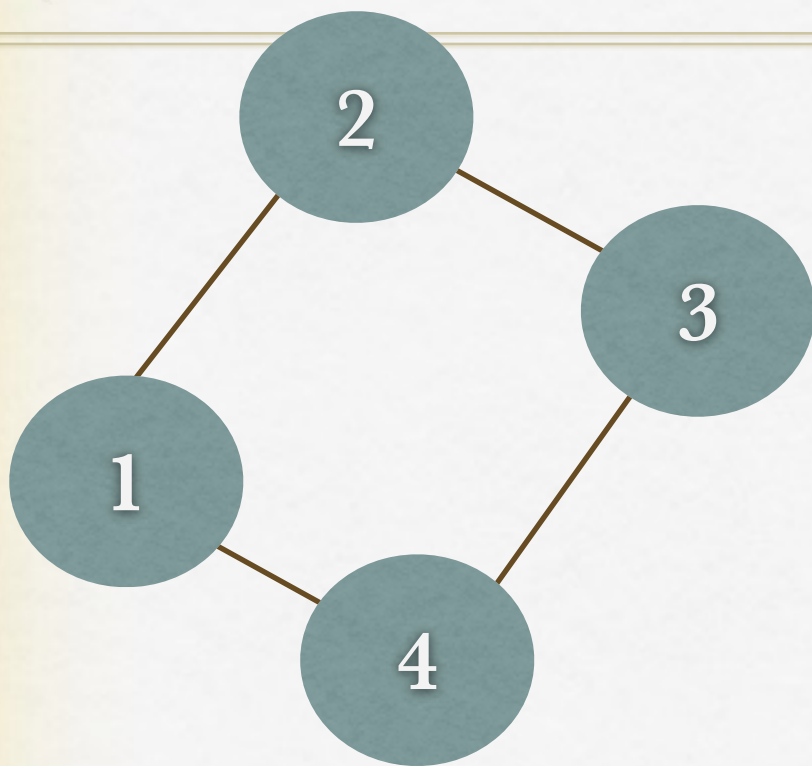
✱ Não Conexo

ÁRVORE

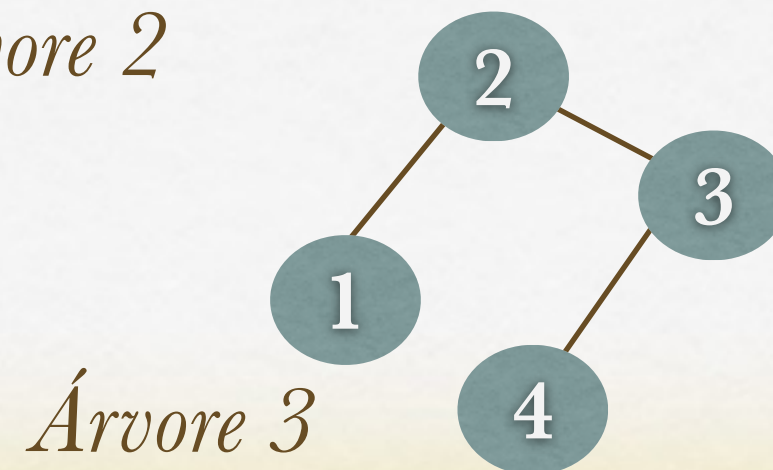
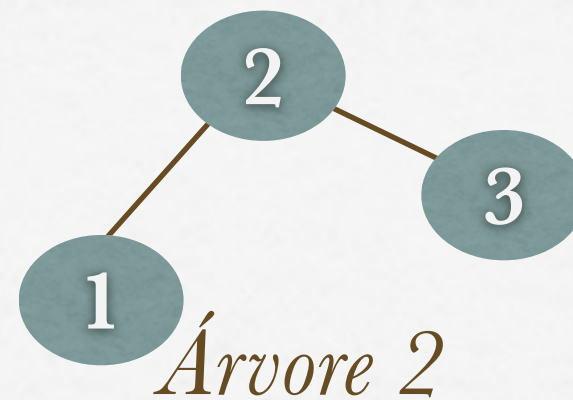
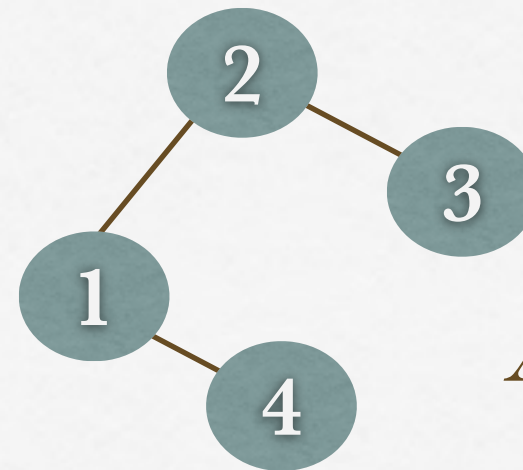


- * 4 vértices
- * 4 arcos
- * Conexo
- * Não é árvore

ÁRVORE

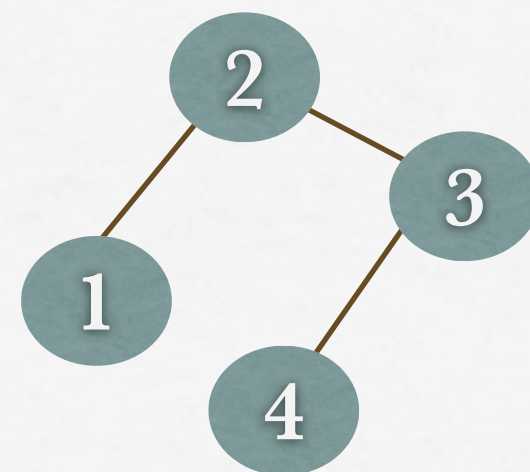
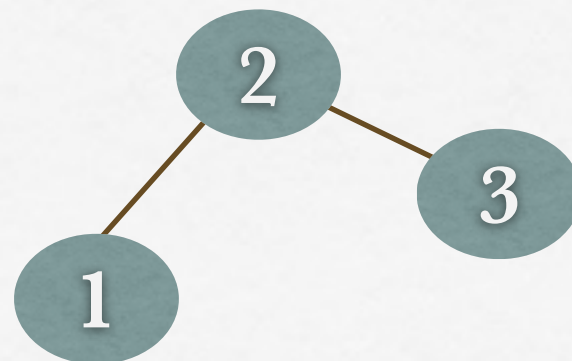
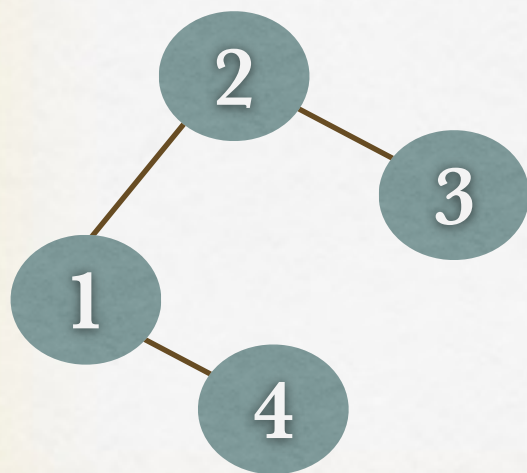
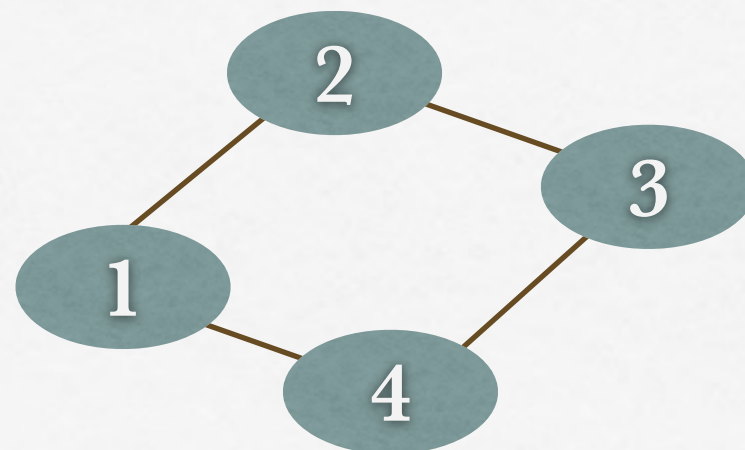


É possível construir um subgrafo que seja uma árvore a partir de um grafo que não é uma árvore?



ÁRVORE GERADORA

Se o subgrafo que for uma árvore tiver todos os vértices então ele é uma árvore geradora.



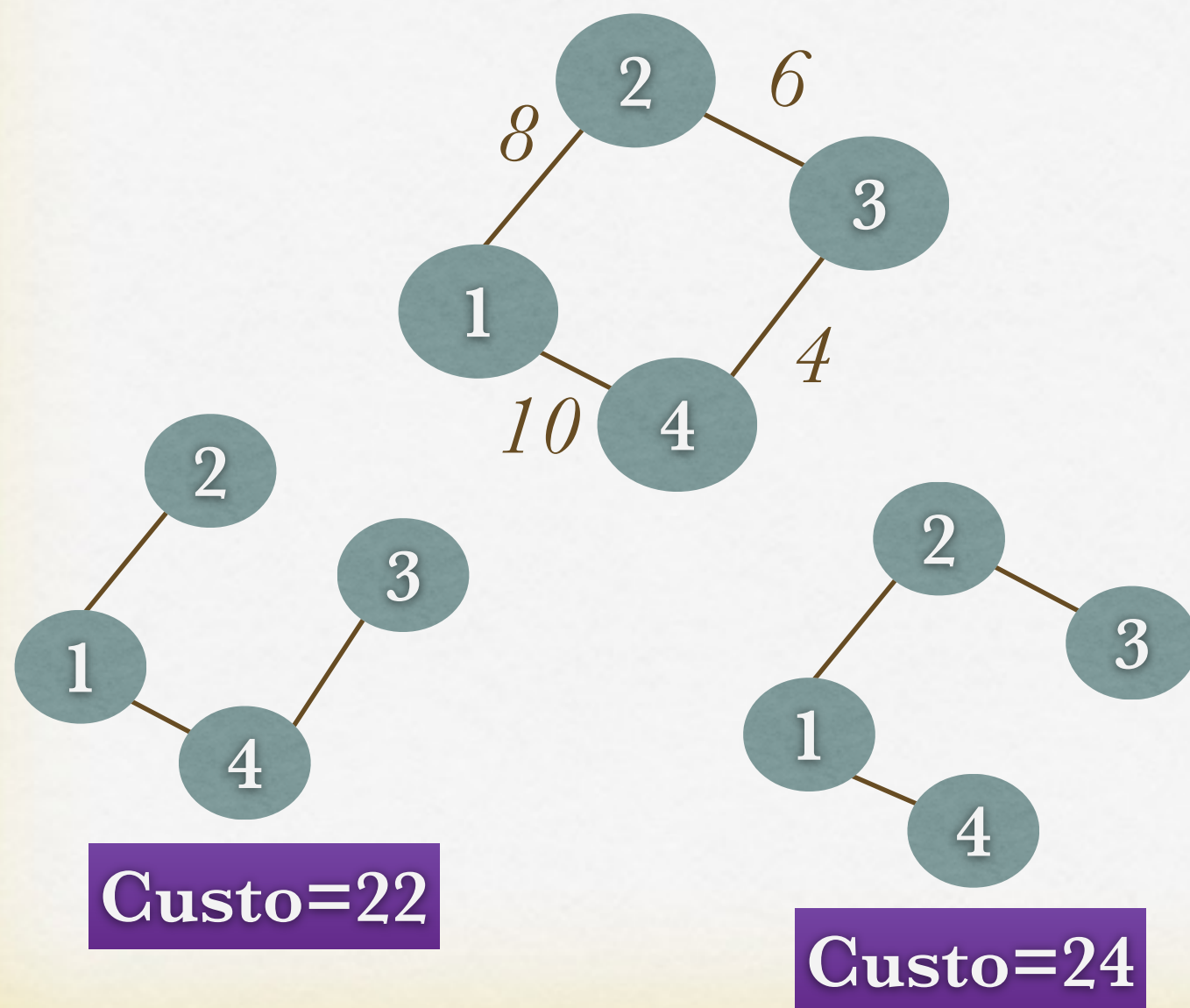
É Árvore Geradora

Não é Árvore Geradora

É Árvore Geradora

ÁRVORE GERADORA

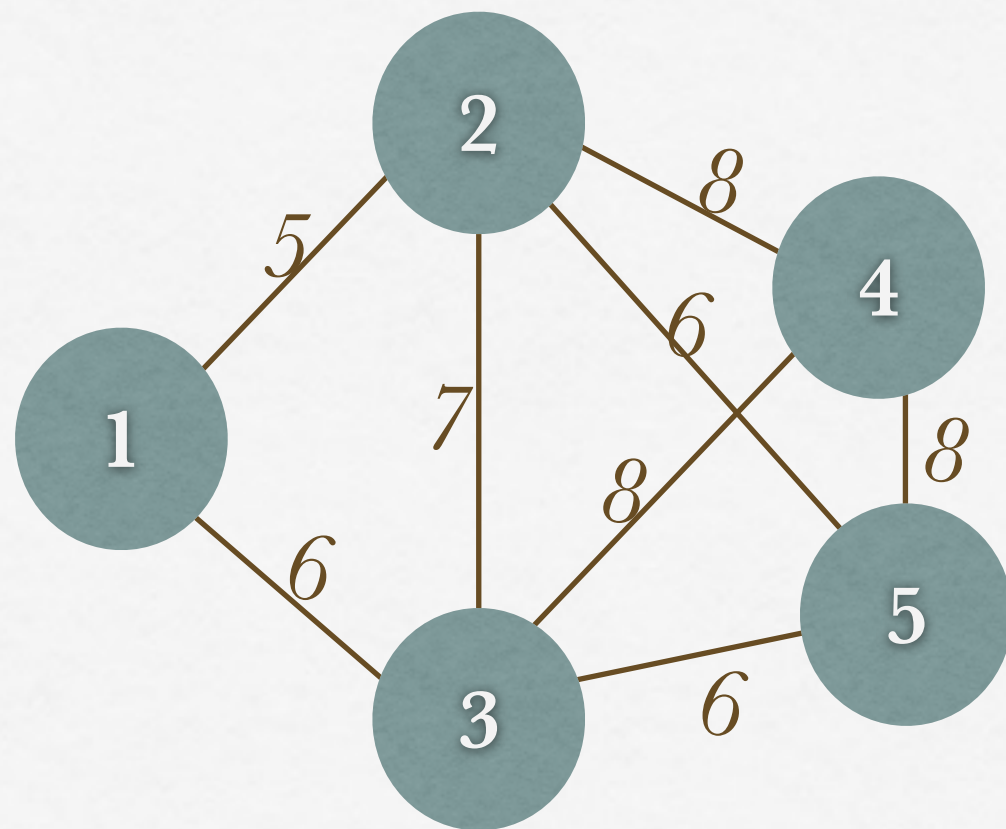
Vamos adicionar custos nas arestas



Qual Árvore Geradora, dentre todas as possíveis, tem o menor custo?

ÁRVORE GERADORA MÍNIMA

Do inglês Minimum Spanning Tree

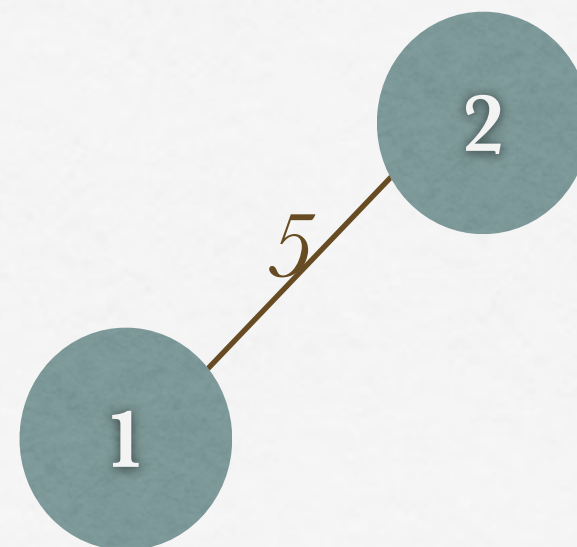
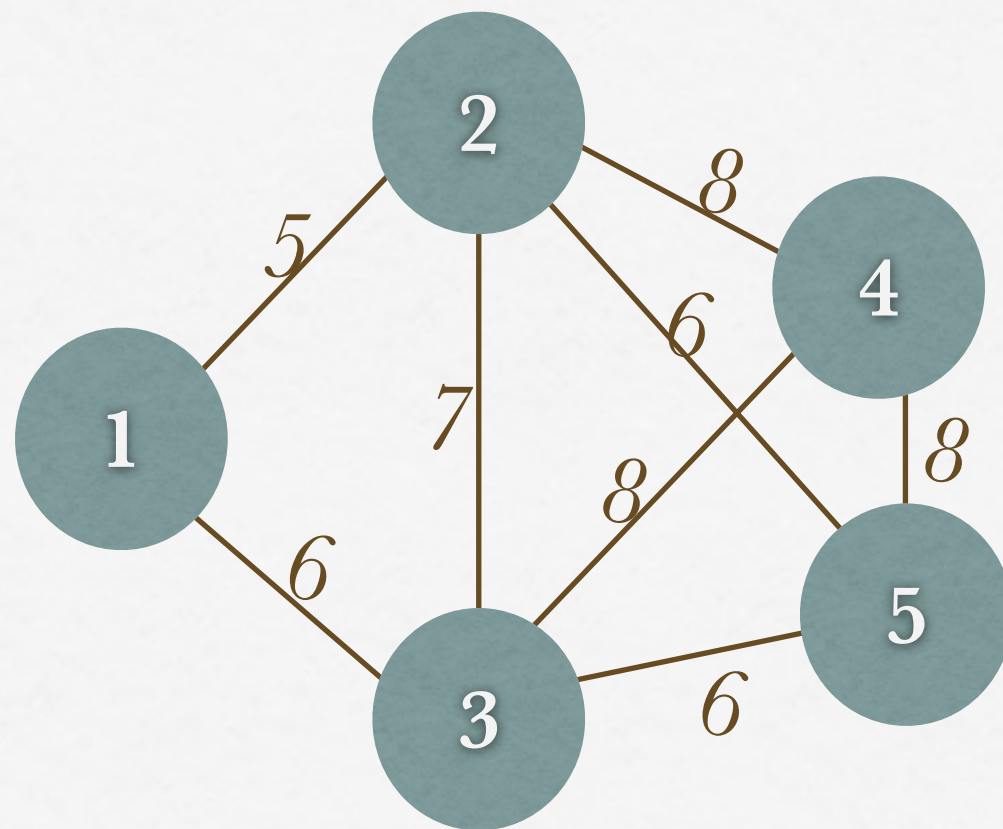


Grafo não direcionado

A AGM terá
5 vértices
4 arestas

ALGORITMO PRIM

Encontrar o arco que tem o menor peso.

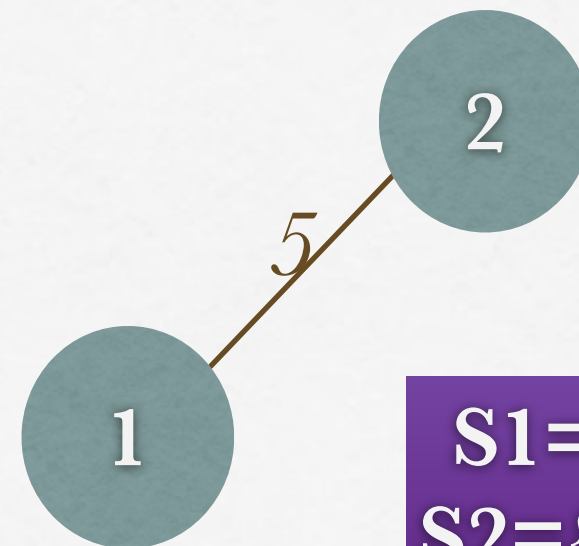
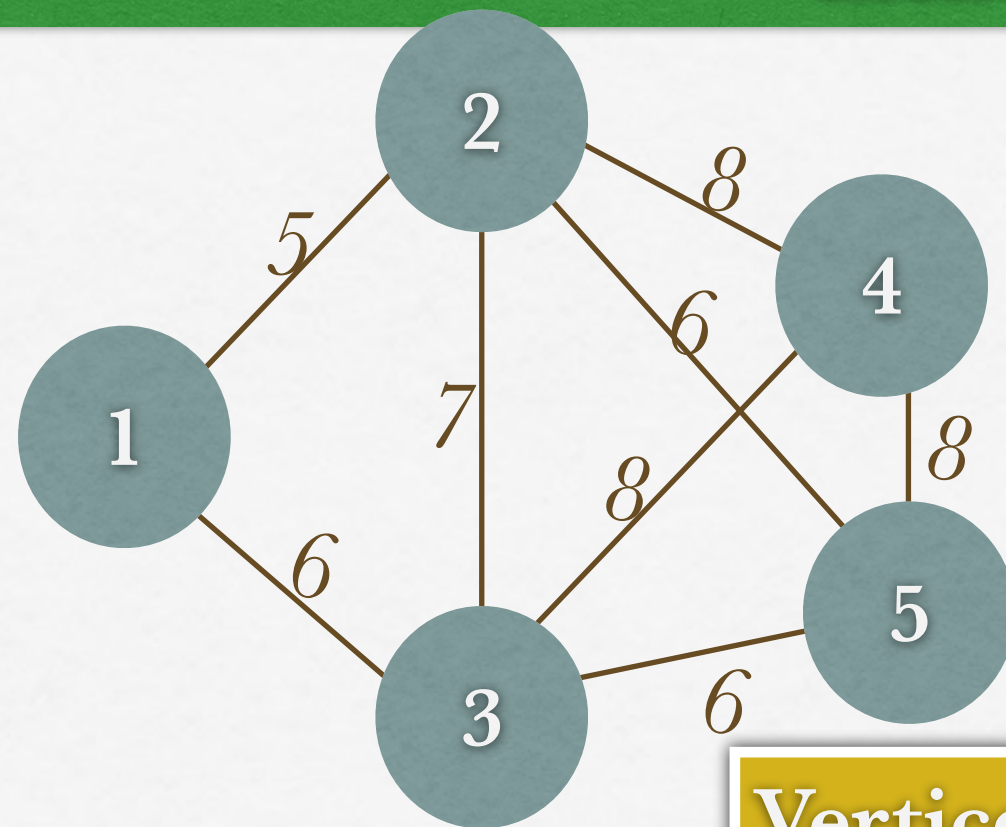


$S1 = \{1, 2\}$
 $S2 = \{3, 4, 5\}$

O Conjunto S1 da primeira iteração é composto pelo vértices adjacentes a aresta de menor custo.

ALGORITMO PRIM

Como conectar o conjunto S1 com o S2 gastando menos?



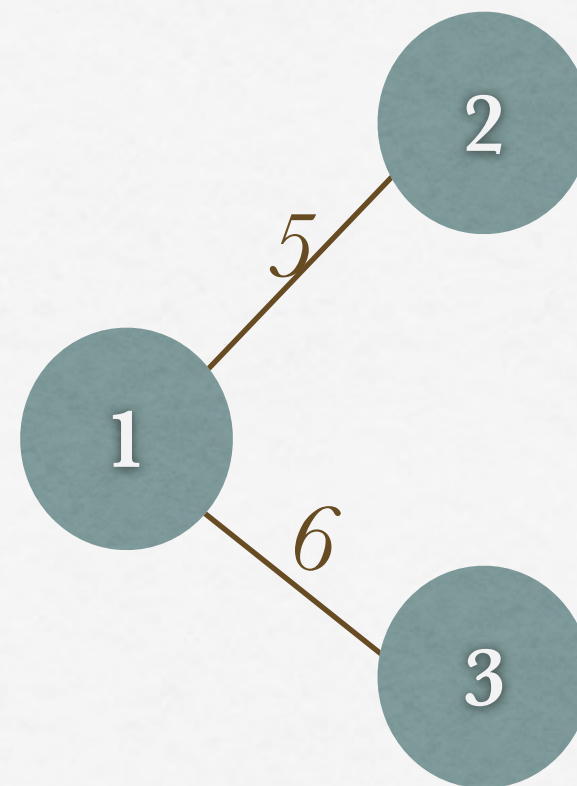
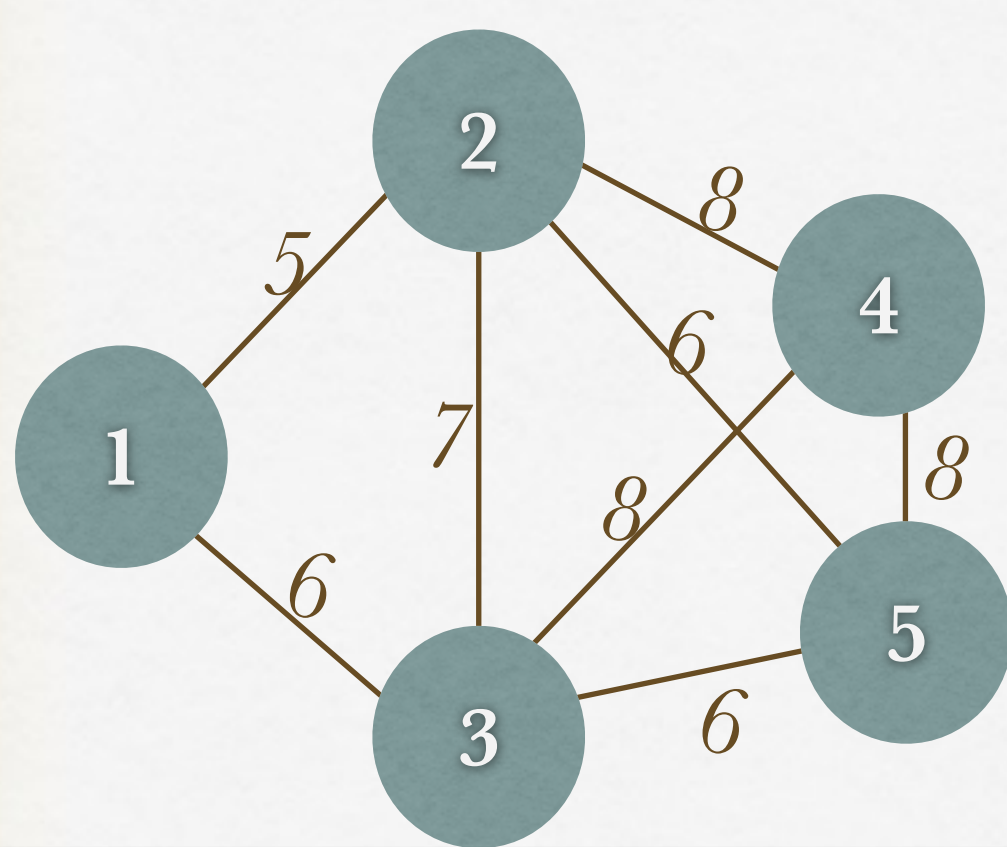
$S1 = \{1, 2\}$
 $S2 = \{3, 4, 5\}$

Vertice 1 - Custo 6 para ligar com o 3
Vértice 2- Custo 6 para ligar com o 5

Vamos escolher ligar o vértice 1 com o 3

ALGORITMO PRIM

Como conectar o conjunto S1 com o S2 gastando menos?



$S1 = \{1, 2, 3\}$
 $S2 = \{4, 5\}$

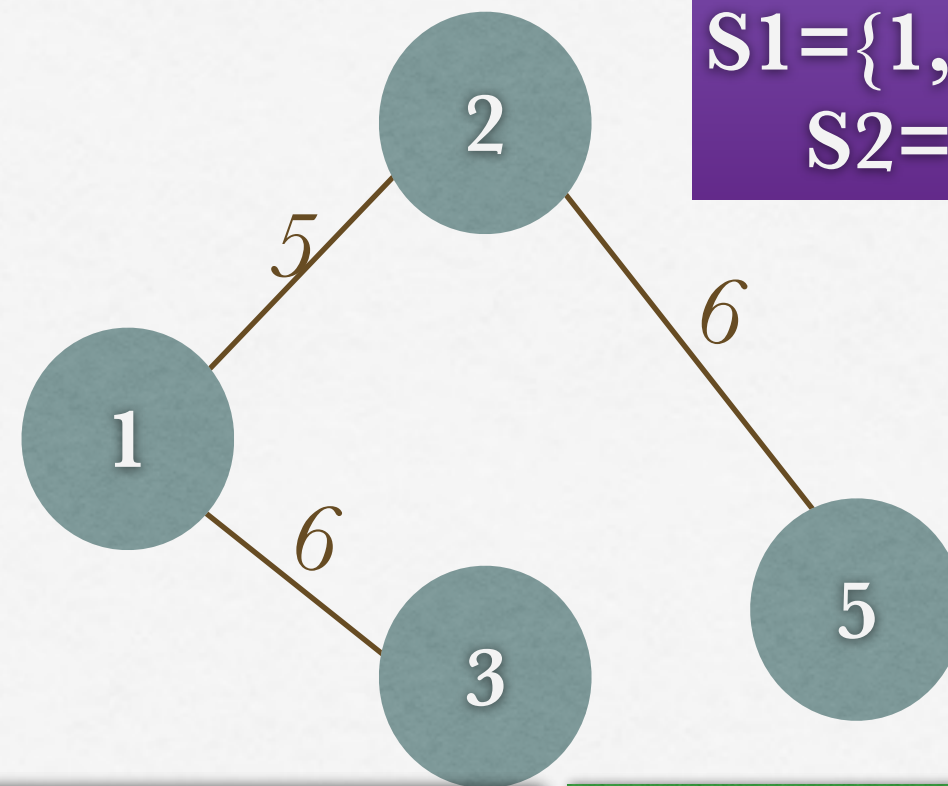
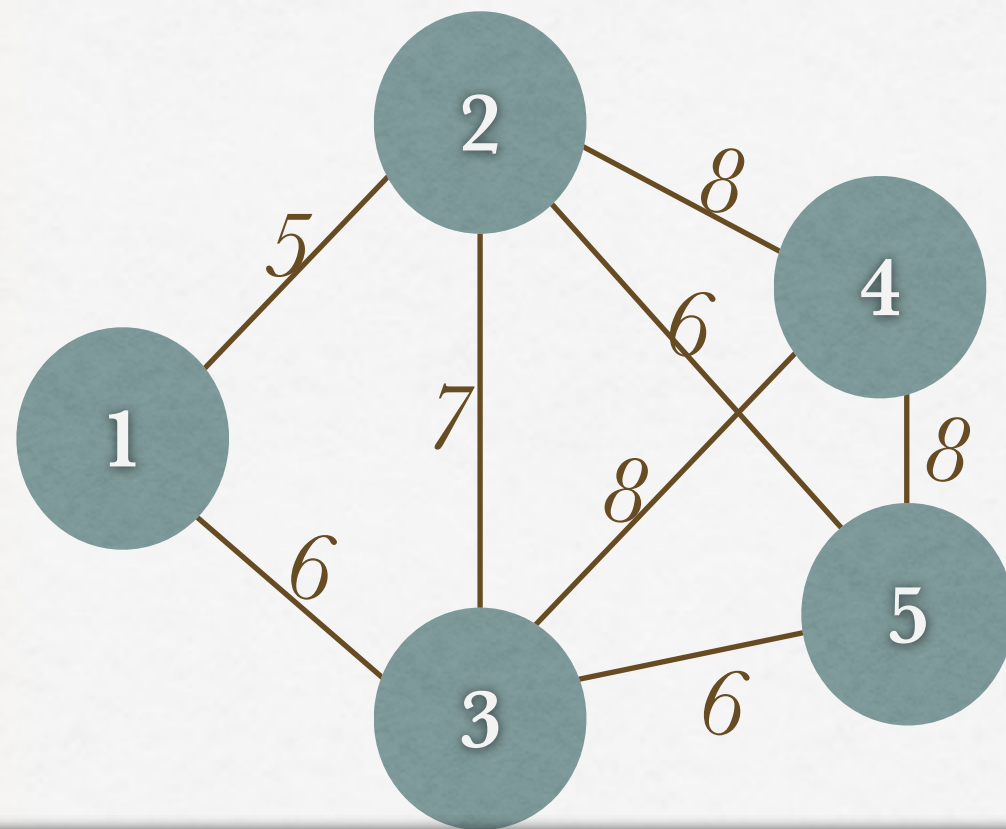
Vamos escolher
ligar com o 2.

A partir do vértice 2 pode-se ligar com o 5 - custo 6

A partir do vértice 3 pode-se ligar com o 5 - custo 6

ALGORITMO PRIM

Como conectar o conjunto S1 com o S2 gastando menos?



$S1 = \{1, 2, 3, 5\}$
 $S2 = \{4\}$

A partir do vértice 2 pode-se ligar com o 4 - custo 8

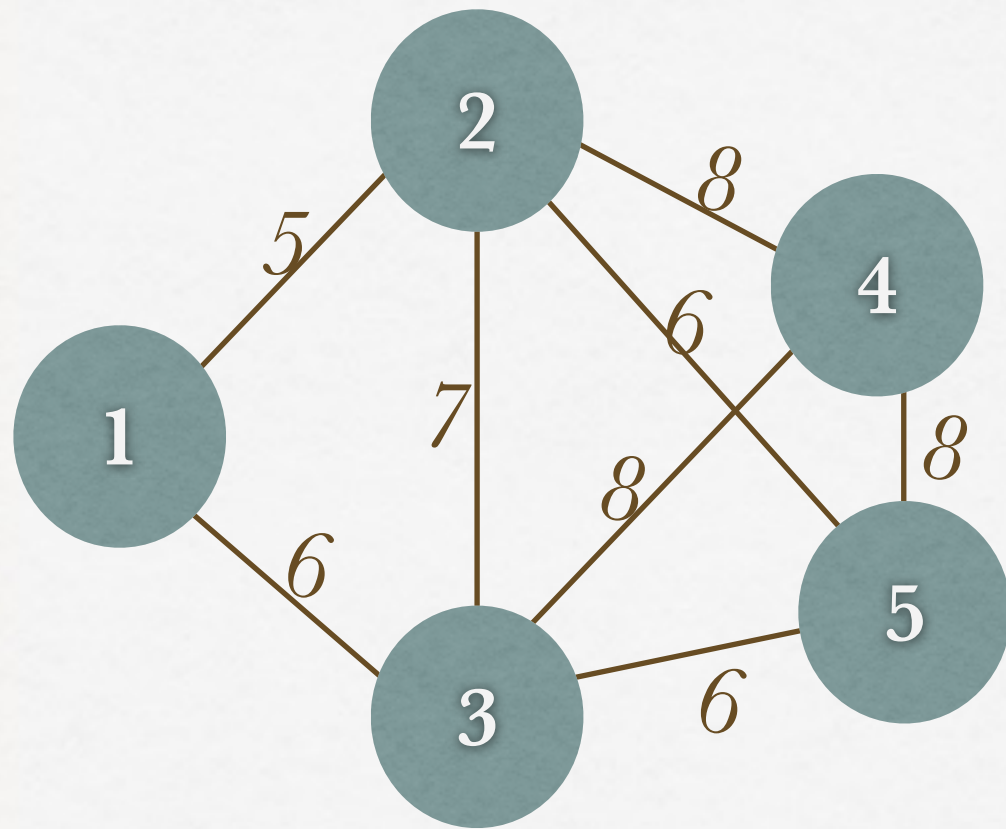
A partir do vértice 3 pode-se ligar com o 4 - custo 8

A partir do vértice 5 pode-se ligar com o 4 - custo 8

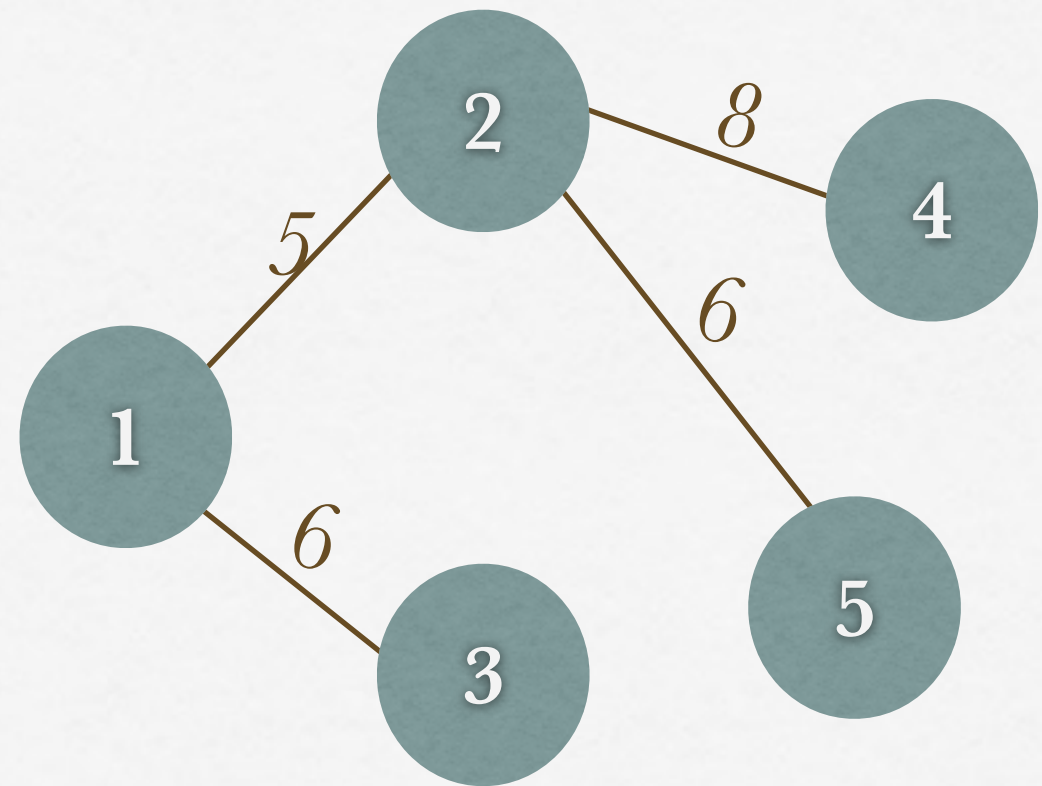
Vamos escolher
ligar com o 2.

ALGORITMO PRIM

Como conectar o conjunto S1 com o S2 gastando menos?



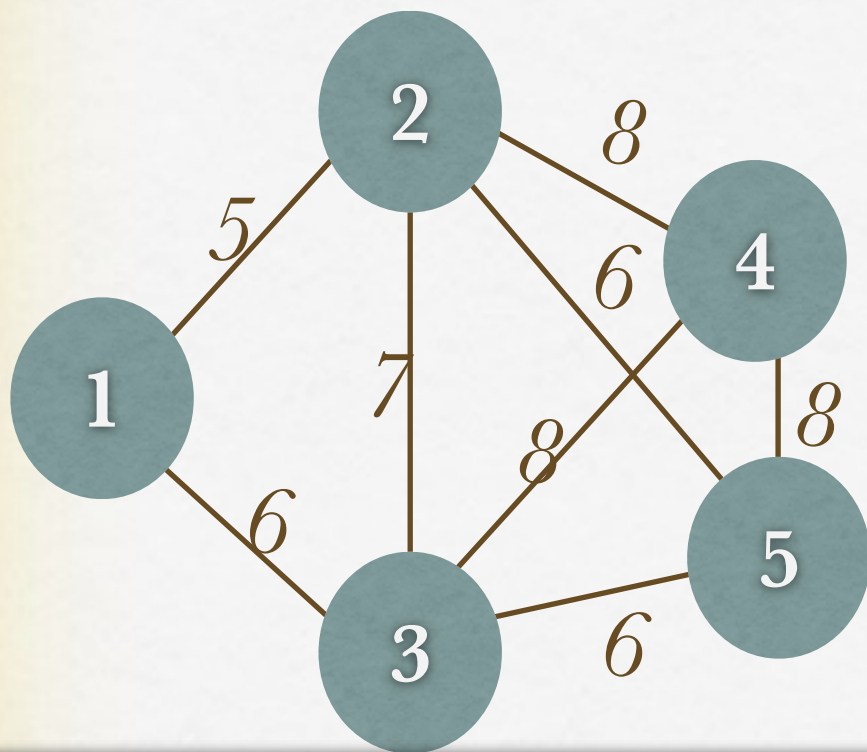
$S1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
 $S2 = \{\}$



Custo Total Ótimo = $5 + 6 + 6 + 8 = 25$

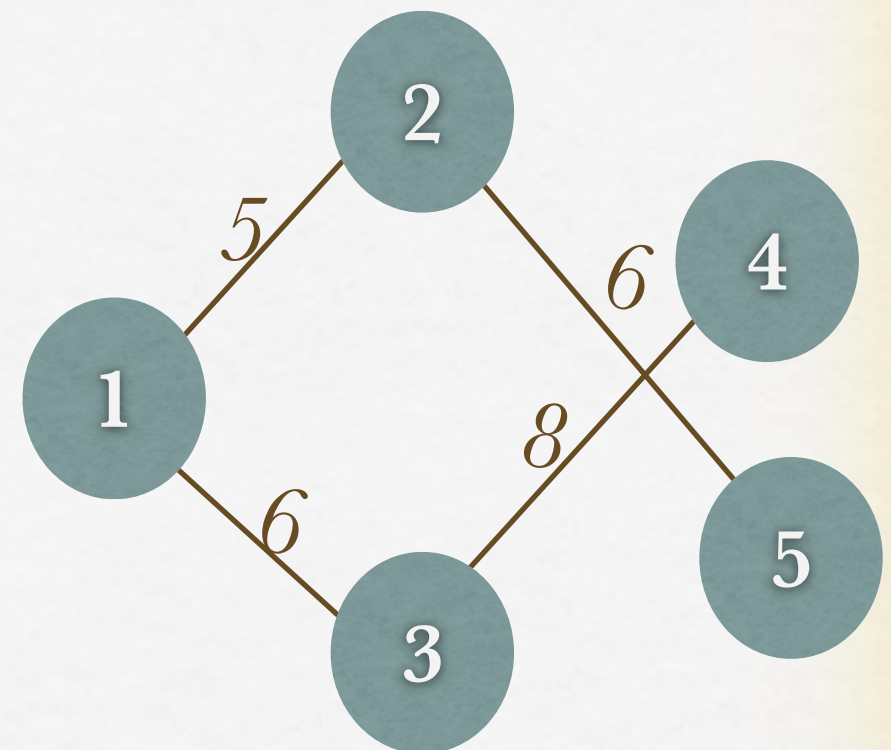
ALGORITMO DE KRUSKAL

Ordena-se os custos em ordem crescente



Solução do Prim
pode ser diferente da
solução do Kruskal.
Mas o custo é o mesmo!

(1-2) - Custo 5
(1-3) - Custo 6
(2-5) - Custo 6
(3-5) - Custo 6
(2-3) - Custo 7
(3-4) - Custo 8
(4-5) - Custo 8
(2-4) - Custo 8



Custo Total = 25

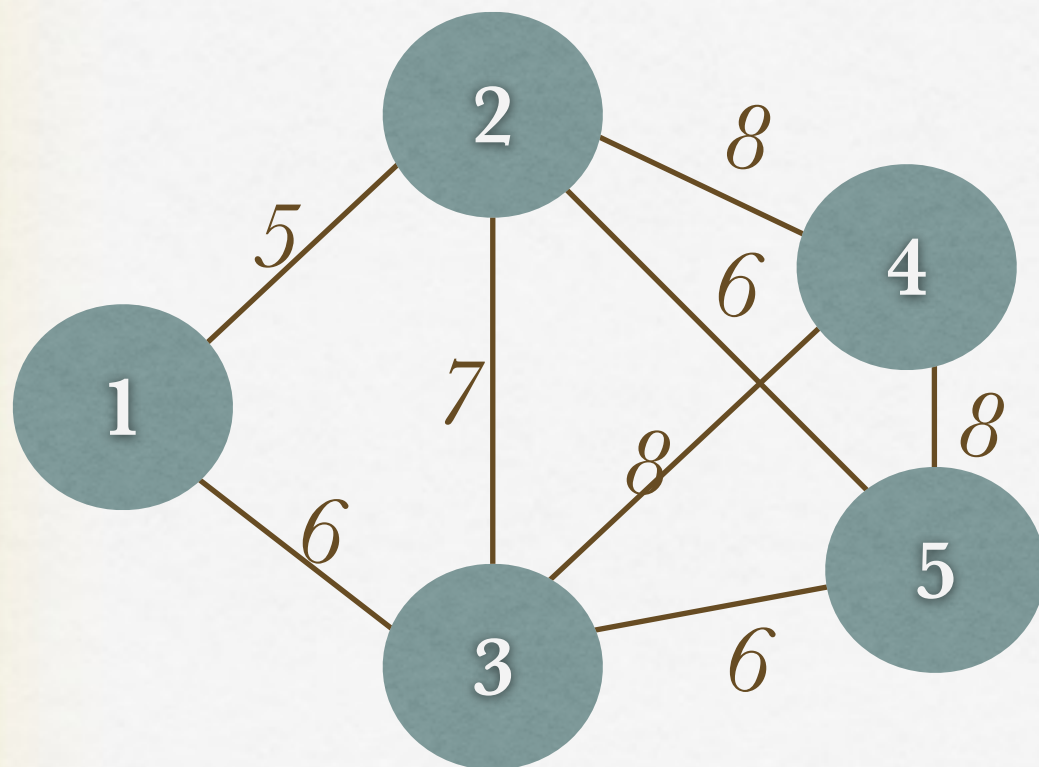
PRINCÍPIOS DA OTIMALIDADE

Teorema do Corte Ótimo (*Cut Optimality Theorem*)

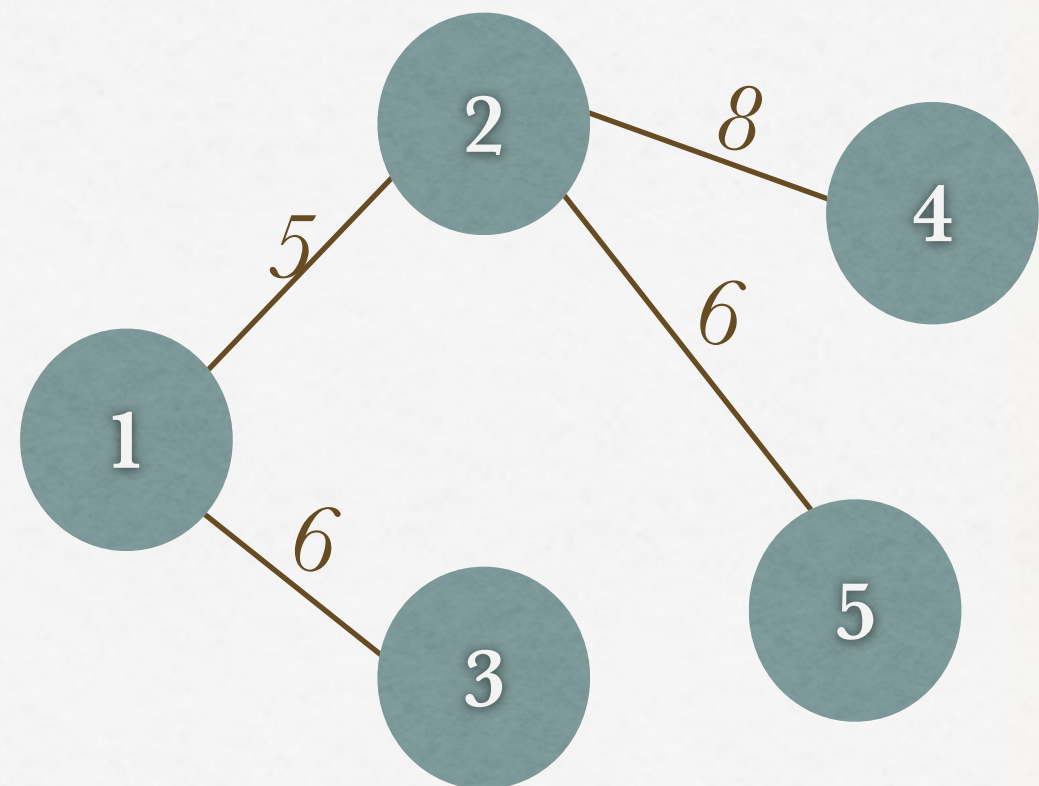
Teorema do Caminho Ótimo (*Path Optimality Theorem*)

TEOREMA DO CORTE ÓTIMO

Para cada arco da árvore $(i, j) \in T^*$, $c_{ij} \leq c_{kl}$, para cada (k, l) do corte obtido excluindo (i, j) da árvore.



Grafo Original

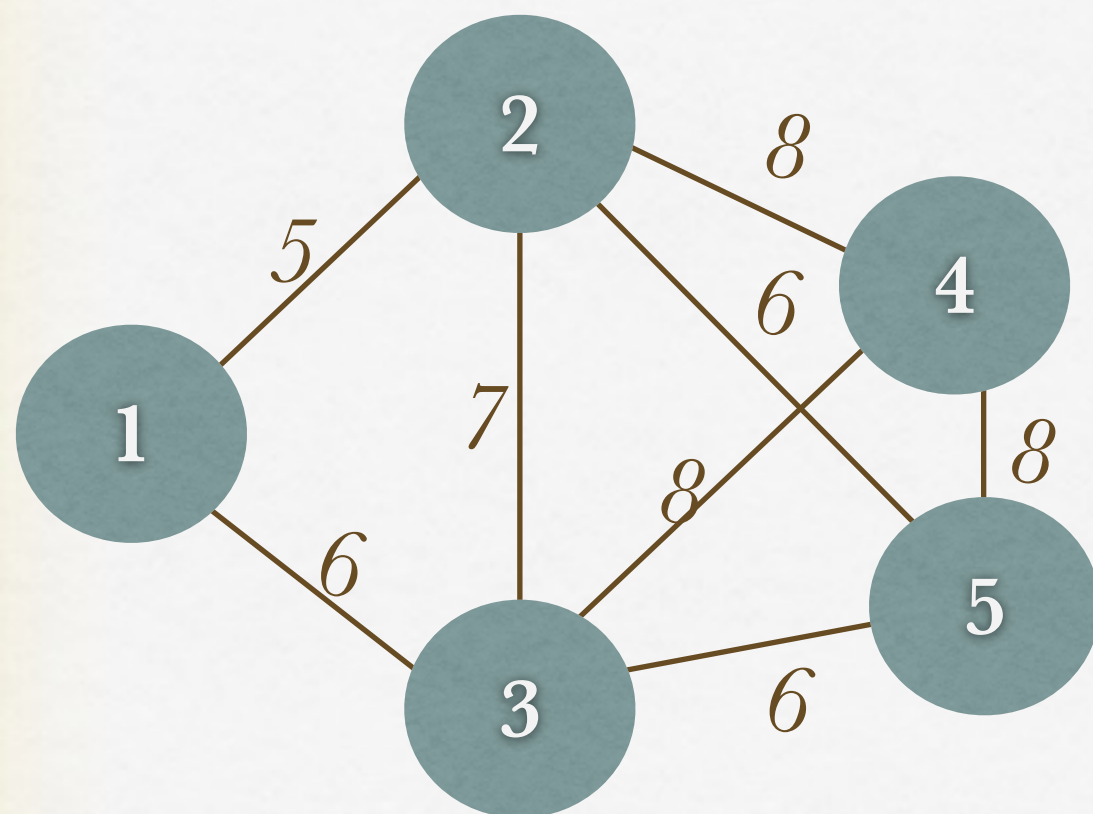


Árvore Geradora

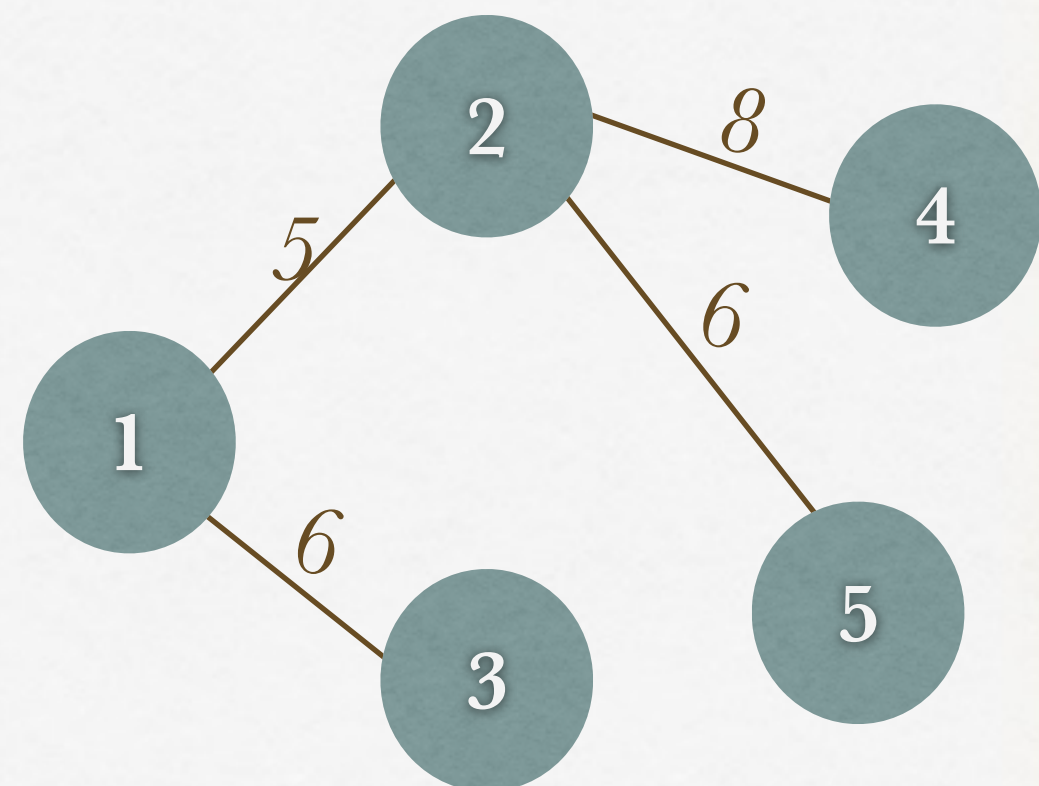
TEOREMA DO CORTE ÓTIMO

Exemplo 1

Vamos Tirar o arco (2,4) da Árvore



Grafo Original



Árvore Geradora

TEOREMA DO CORTE ÓTIMO

Vamos tentar acrescentar o arco (1,4)

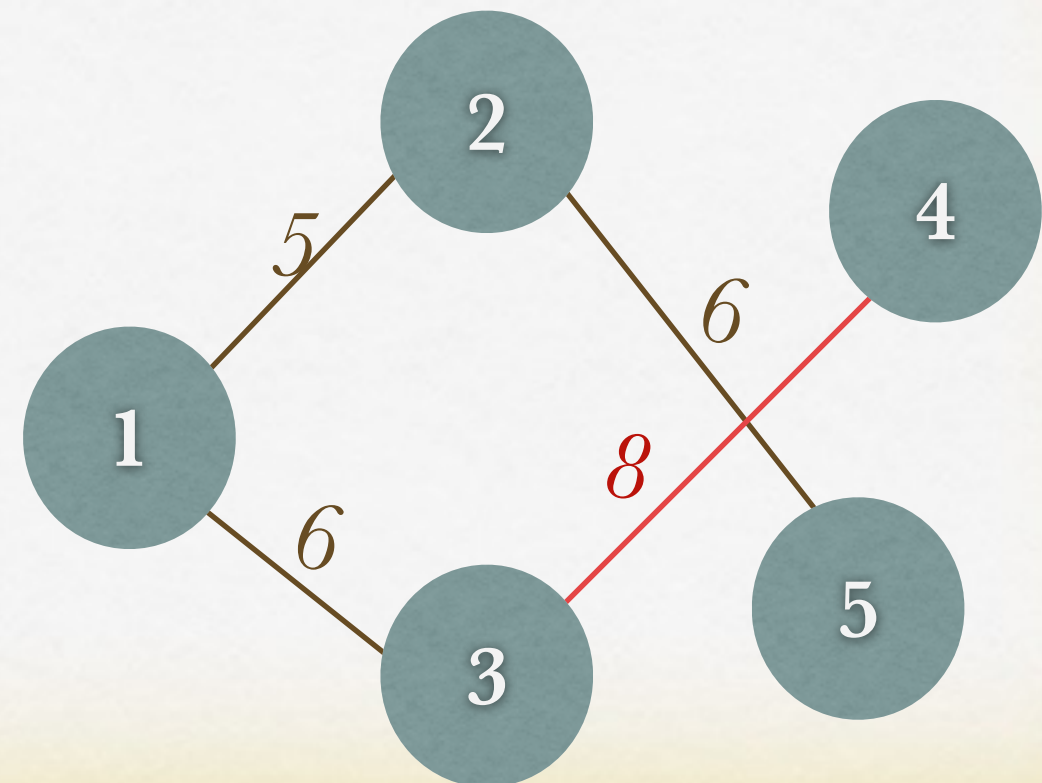
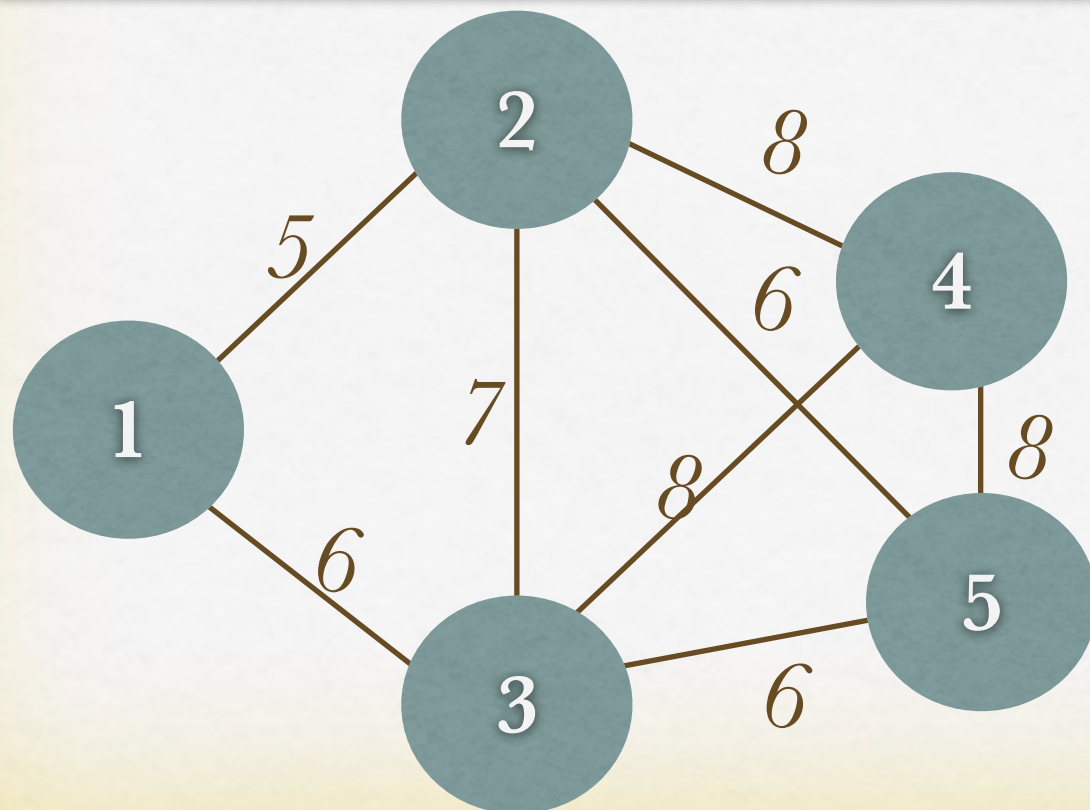
Não existe

Vamos tentar acrescentar o arco (2,4)

Grafo Original

Vamos tentar acrescentar o arco (3,4)

Custo=8



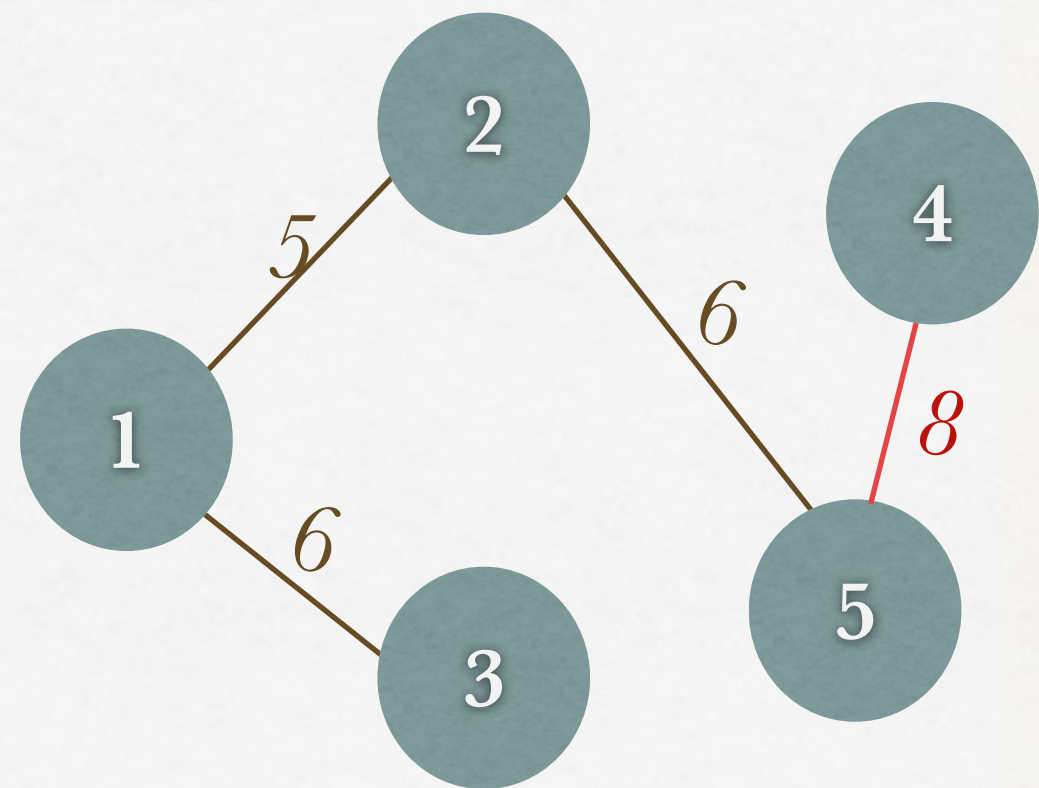
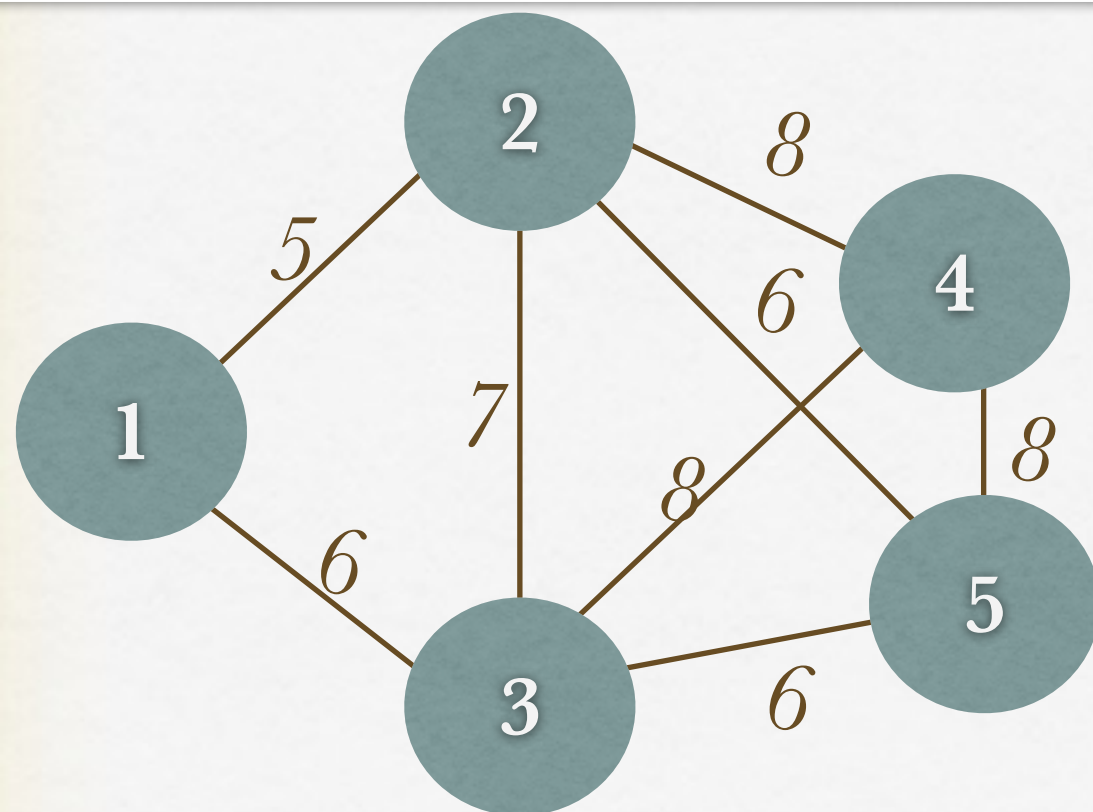
TEOREMA DO CORTE ÓTIMO

Vamos tentar acrescentar o arco (4,3)

Já analisado

Vamos tentar acrescentar o arco (4,5)

Custo=8



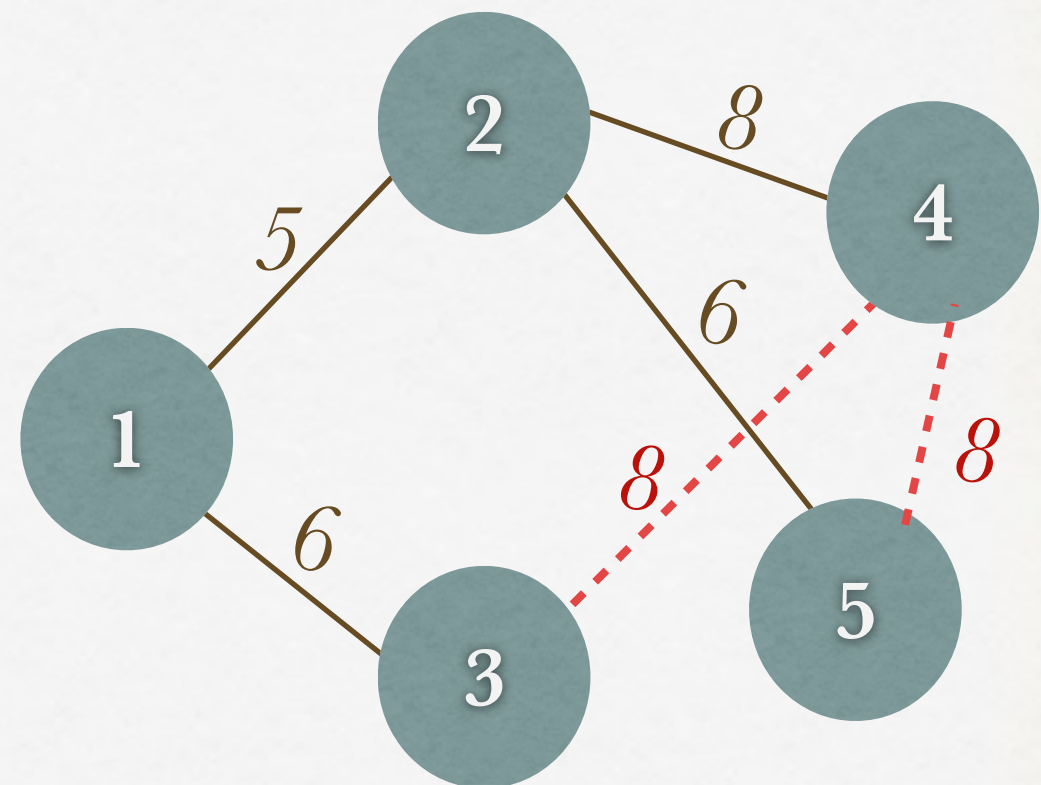
Observem que todos os custos são maiores ou iguais ao custo original do arco (2,4) - que era 8

TEOREMA DO CORTE ÓTIMO

Resumindo

Se o arco $(2,4)$ for tirado da árvore, para se criar uma árvore geradora será preciso acrescentar um novo arco oriundo de 1,2,3,ou 5. $(1,4)$ ou $(2,4)$ ou $(3,4)$ ou $(5,4)$.

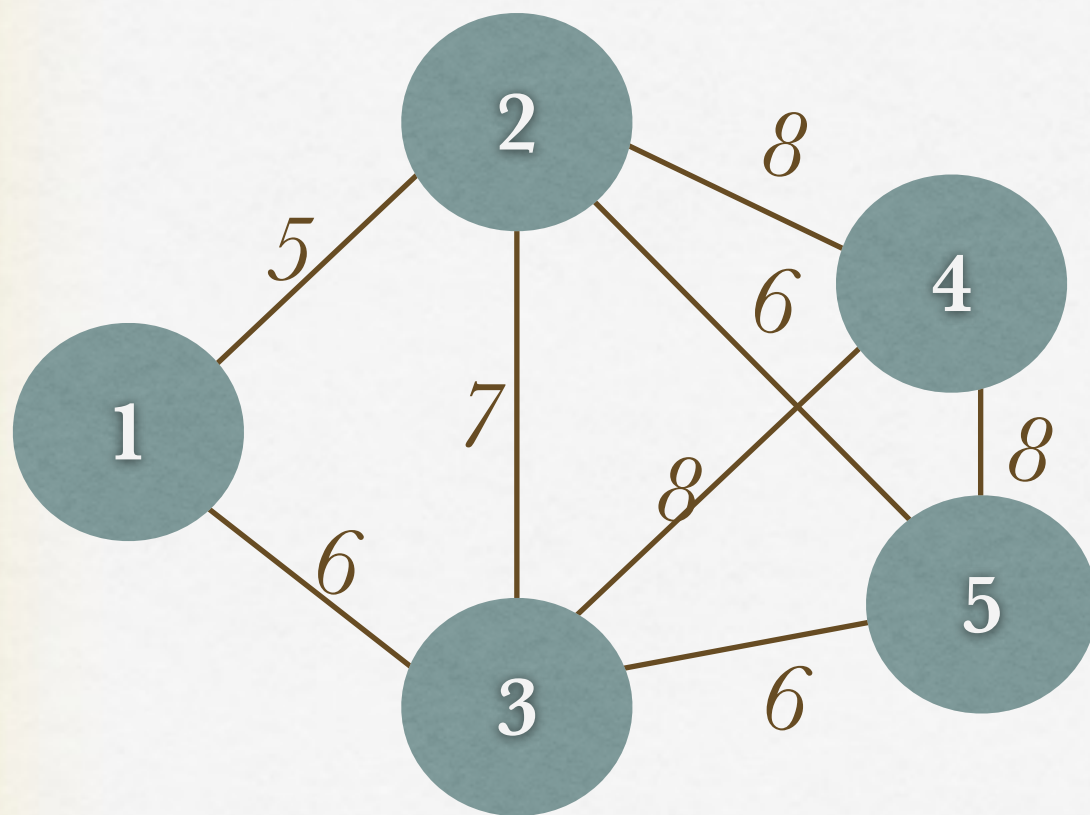
$(1-4)$ não existe; $(2,4)$, $(3,4)$ e $(5,4)$ valem 8. Isto é, são menores ou iguais ao $(2,4)$ que é 8.



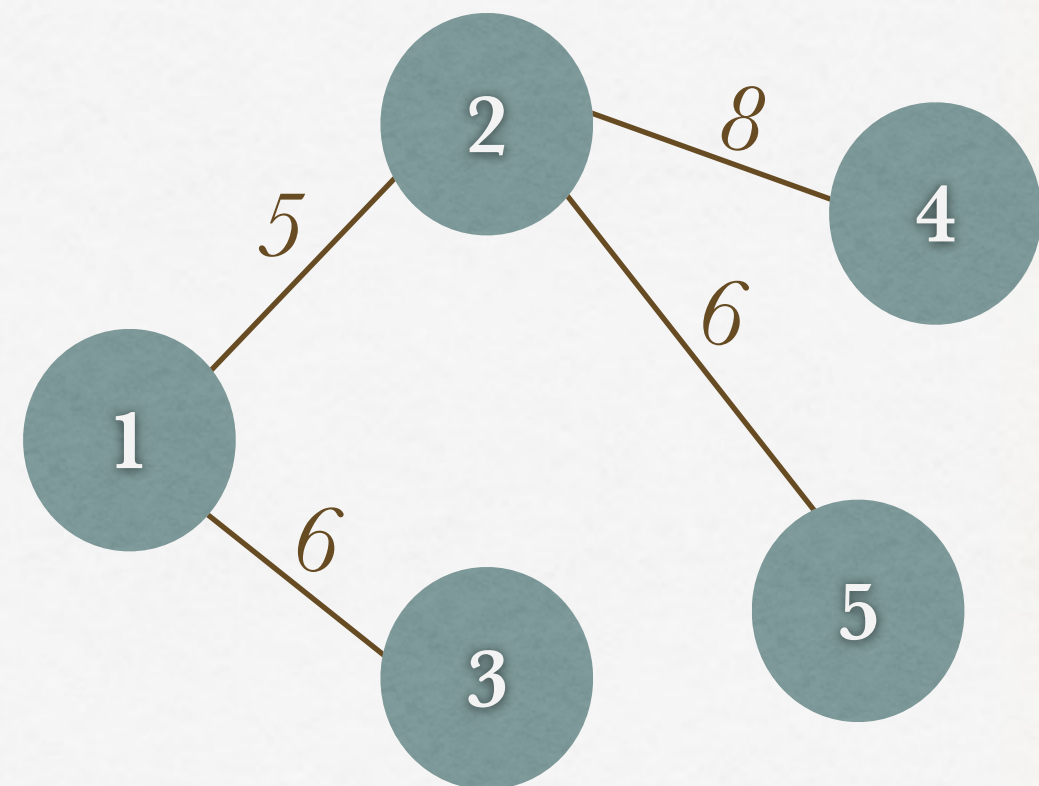
TEOREMA DO CORTE ÓTIMO

Exemplo 2

Vamos Tirar o arco (1,2) da Árvore



Grafo Original



Árvore Geradora

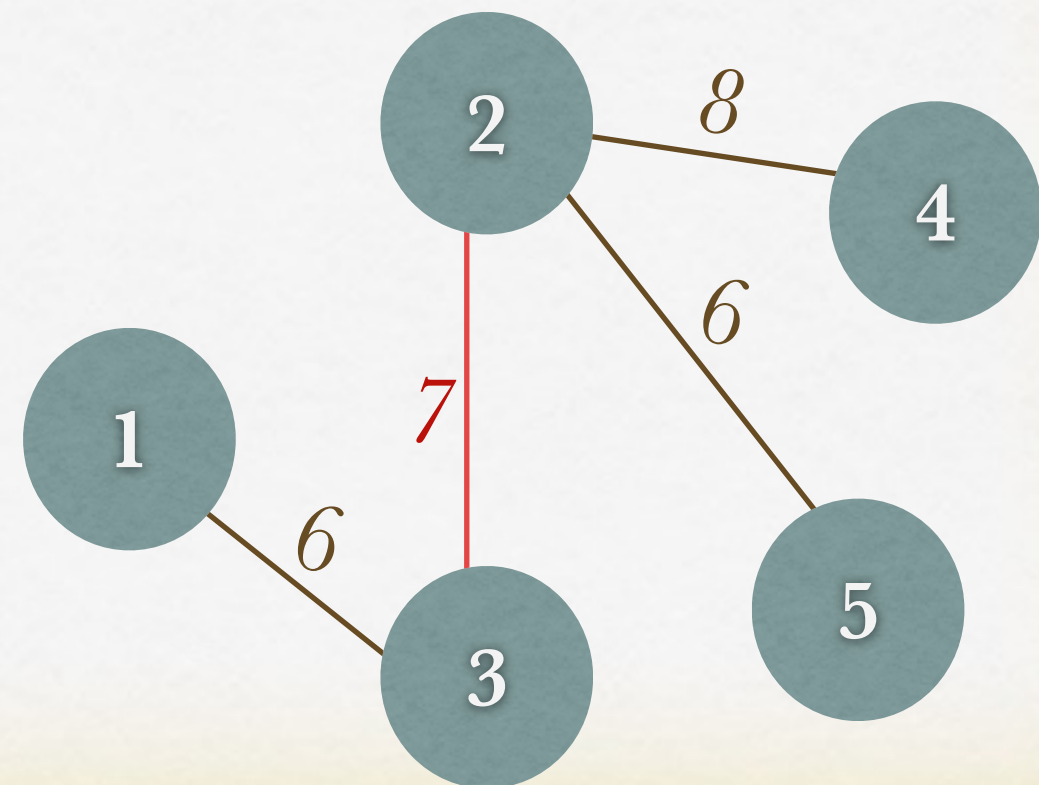
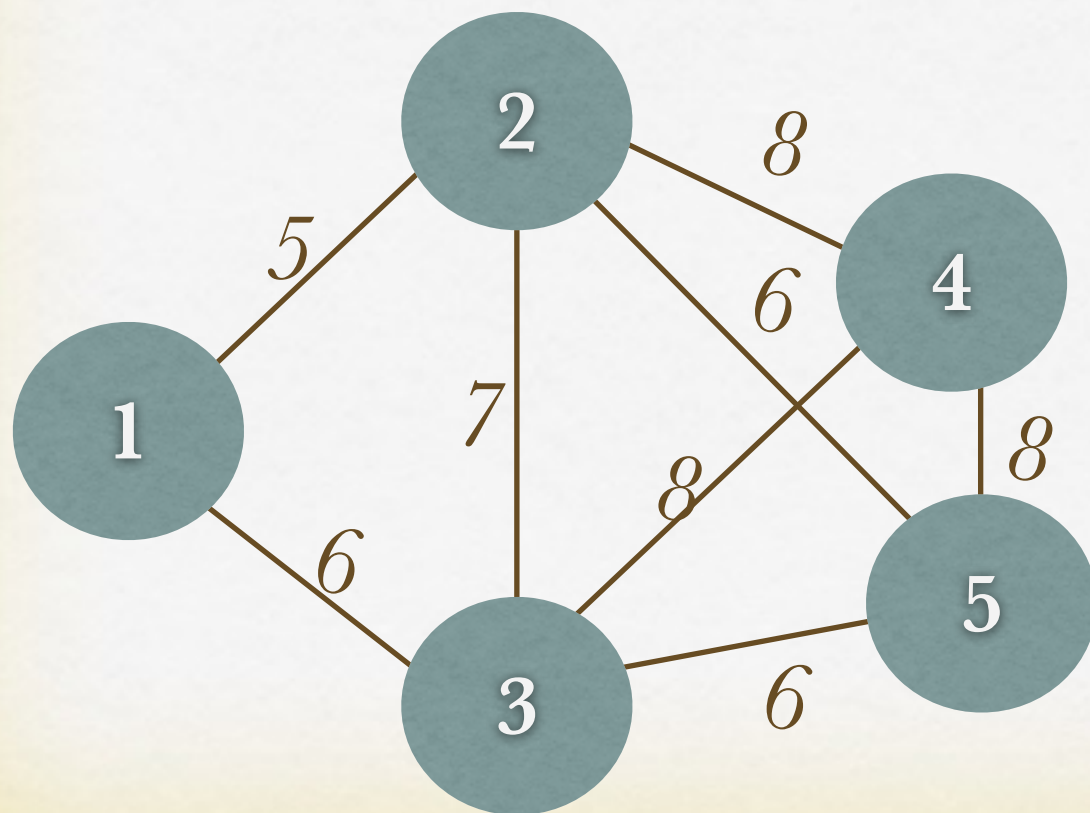
TEOREMA DO CORTE ÓTIMO

Vamos tentar acrescentar o (1,2)

Vamos tentar acrescentar o arco (2,3)

Grafo Original

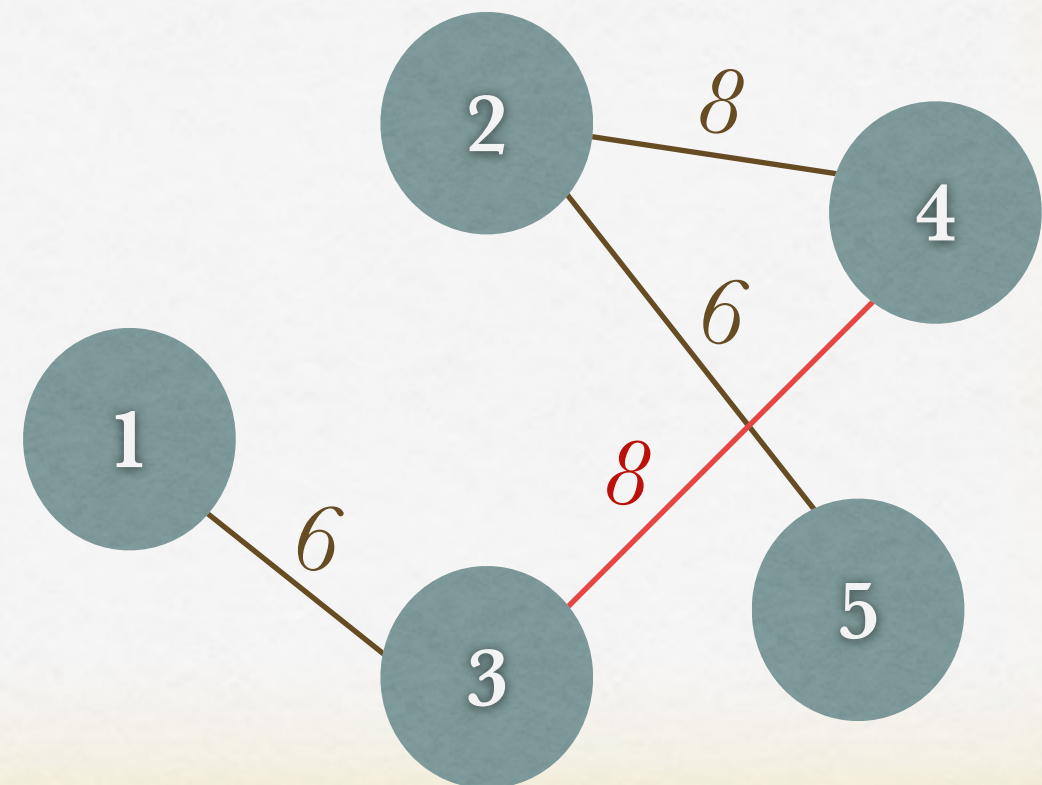
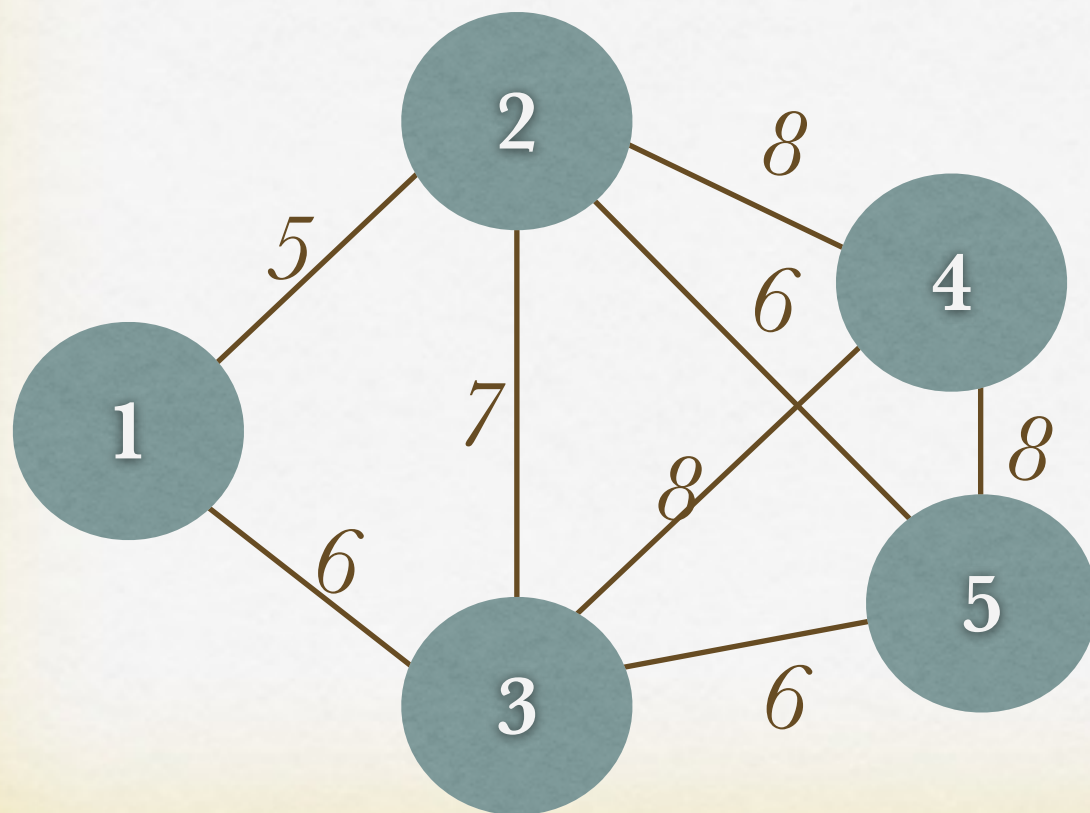
Custo=7



TEOREMA DO CORTE ÓTIMO

Vamos tentar acrescentar o arco (3,4)

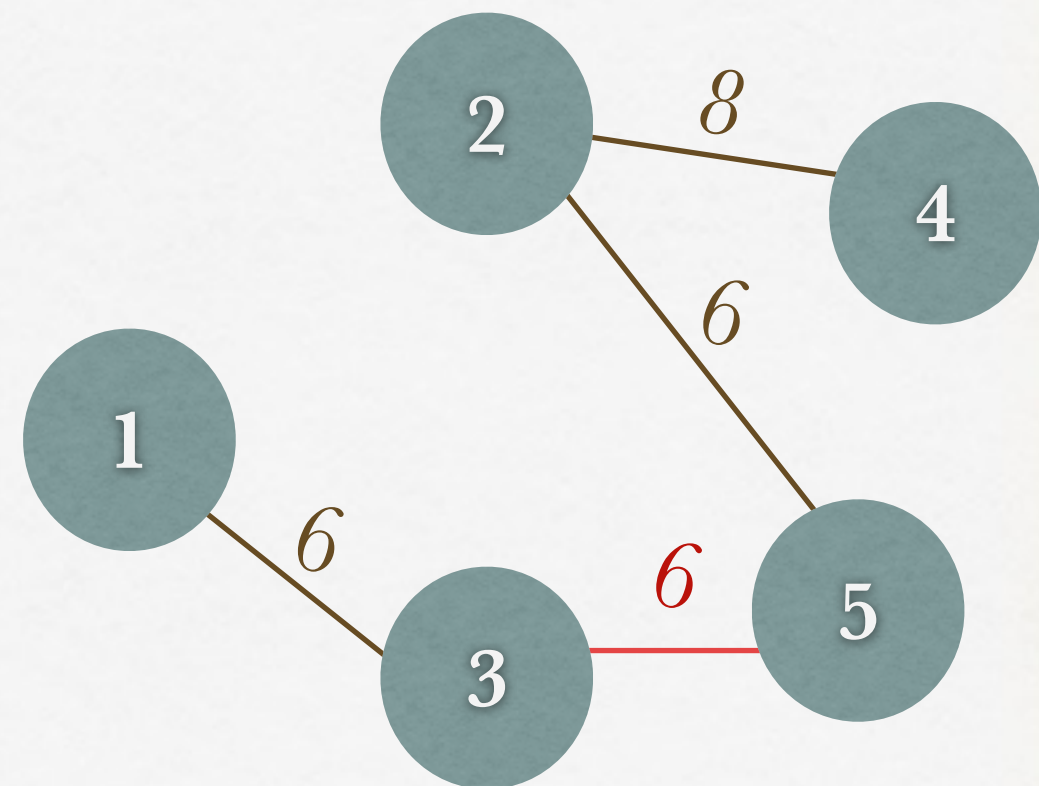
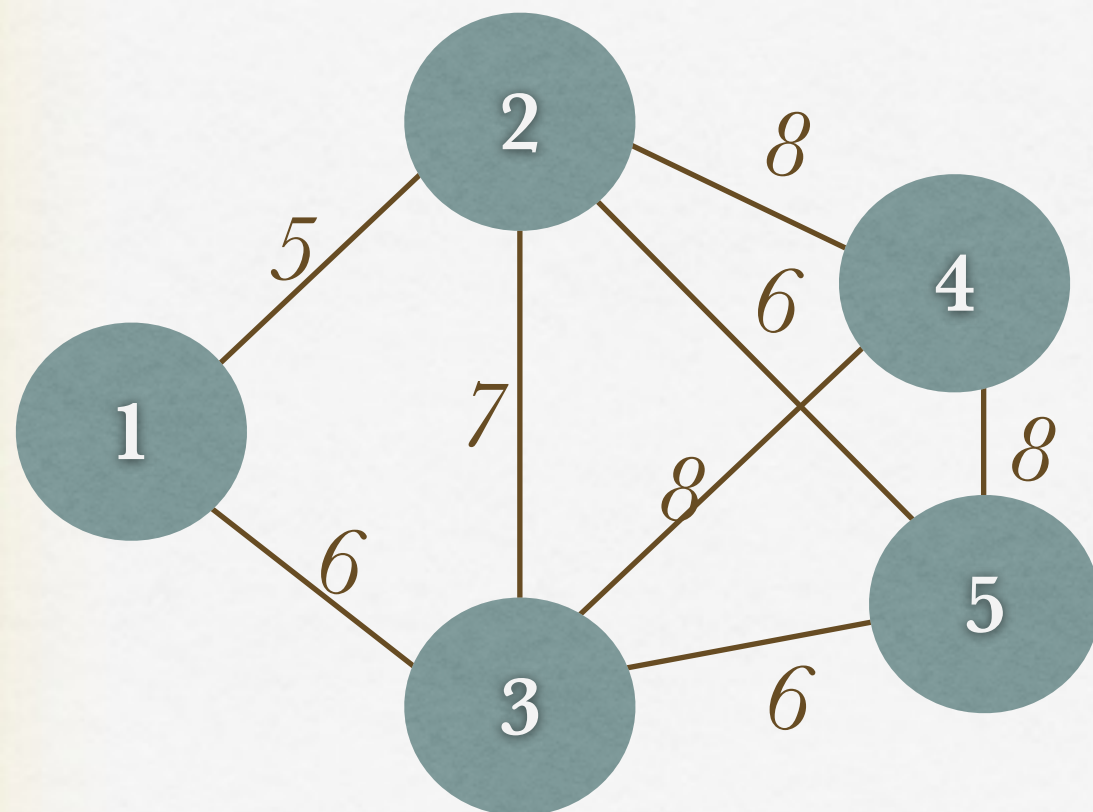
Custo=8



TEOREMA DO CORTE ÓTIMO

Vamos tentar acrescentar o arco (3,5)

Custo=6



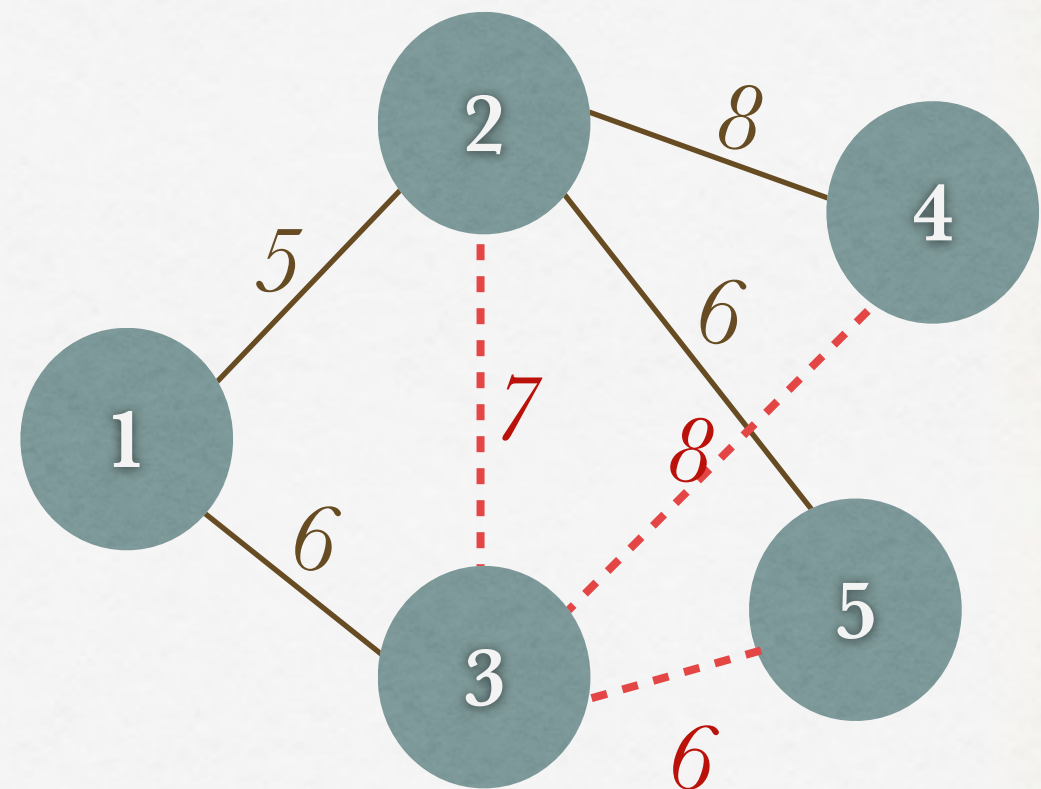
Observem que todos os custos são maiores ou iguais ao custo original do arco (1,2) - que era 5

TEOREMA DO CORTE ÓTIMO

Resumindo

Se o arco $(1,2)$ for tirado da árvore, para se criar uma árvore geradora será preciso acrescentar um novo arco oriundo de $2,3,4$ ou 5 . $(1,4)$ ou $(1,5)$ ou $(2,3)$ ou $(3,4)$ ou $(3,5)$.

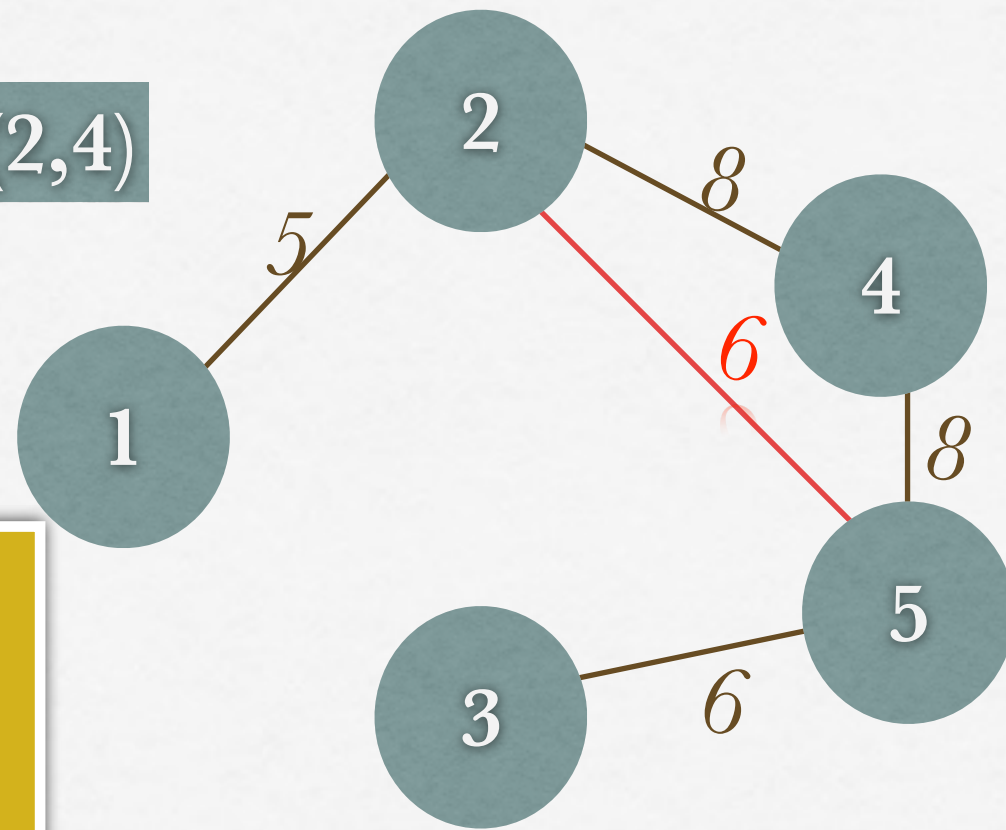
$(1,4)$ e $(1,5)$ não existem; $(2,3)$, vale 7; $(3,4)$ vale 8; $(3,5)$ vale 6. Isto é, são menores ou iguais ao $(1,2)$ que é 5.



TEOREMA DO CORTE ÓTIMO

E se a árvore geradora escolhida fosse a da figura abaixo?

Se fosse removido o arco $(2,4)$

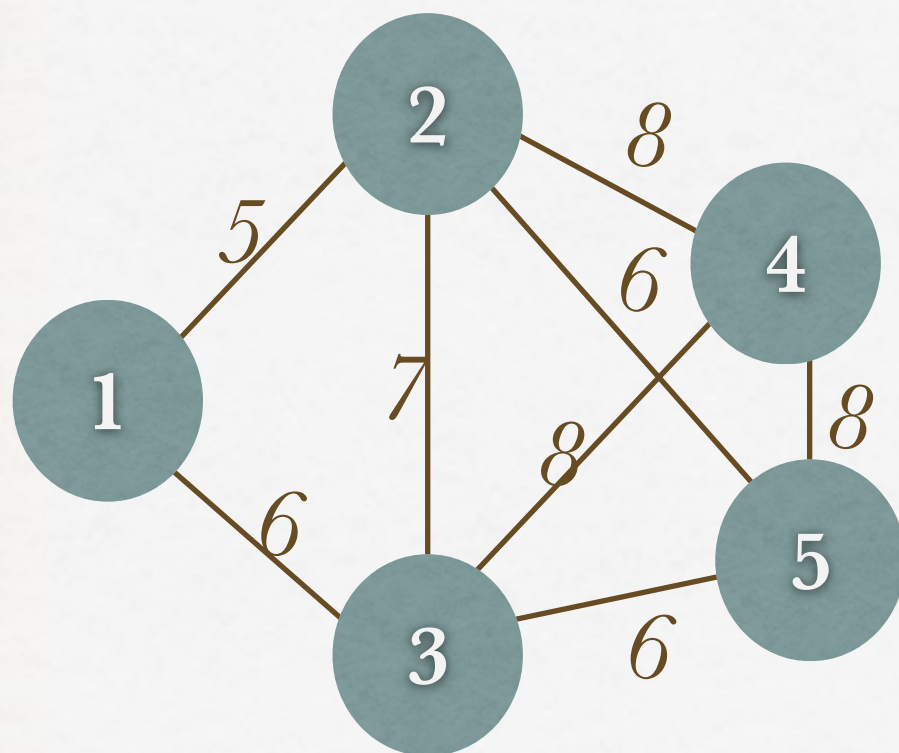


Observe que existe um arco entre $(2,5)$ que custa menos que 8!

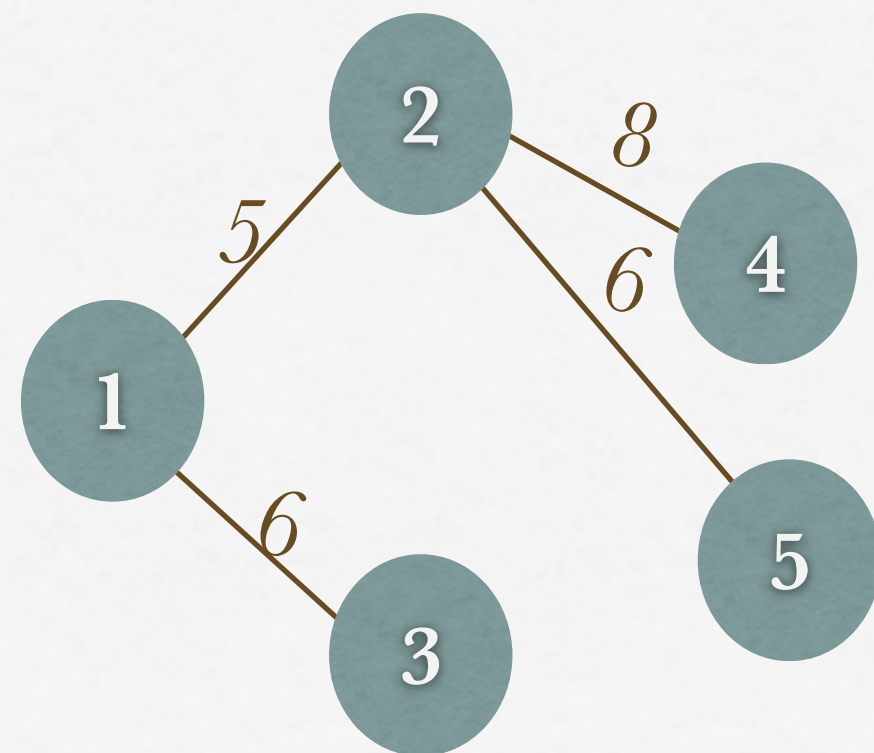
Então a árvore escolhida inicialmente não pode ser mínima!!!

TEOREMA DO CAMINHO ÓTIMO

Para cada arco (k,l) que não está na árvore ele é menor ou igual a c_{kl} para todo $(i,j) \in T^*$ (árvore ótima).



Grafo Original

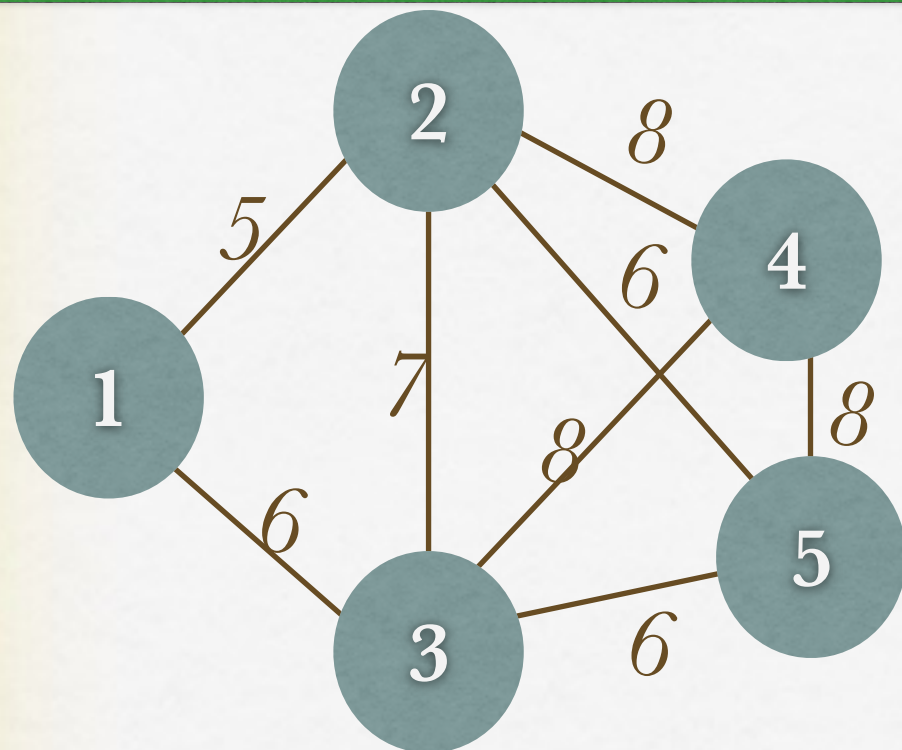


Árvore Geradora

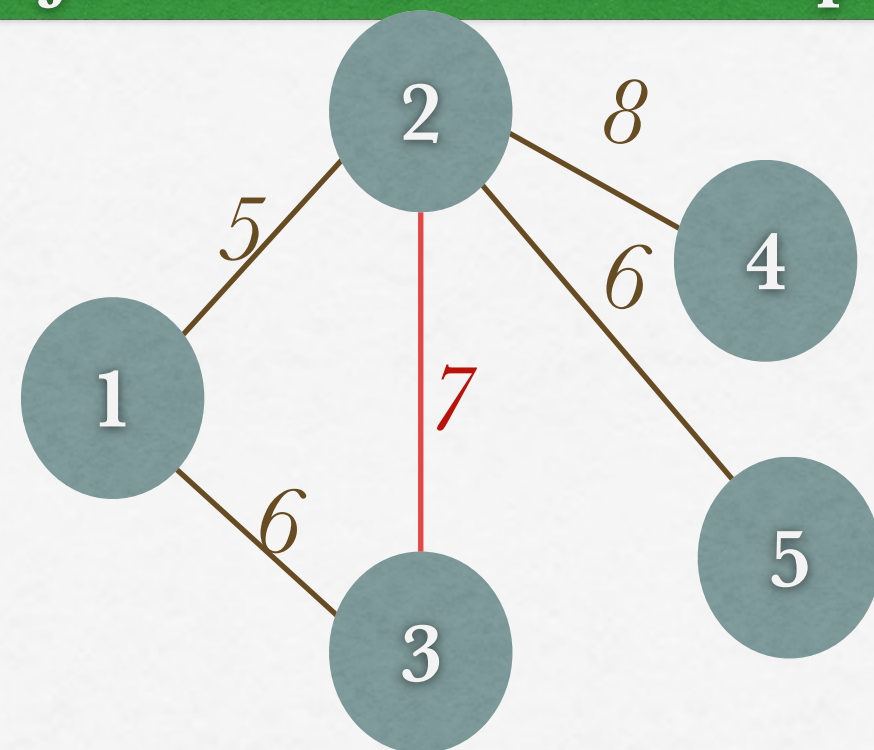
TEOREMA DO CAMINHO ÓTIMO

Exemplo 1

Vamos escolher um arco que não esteja na árvore. Por exemplo (2,3).



Grafo Original



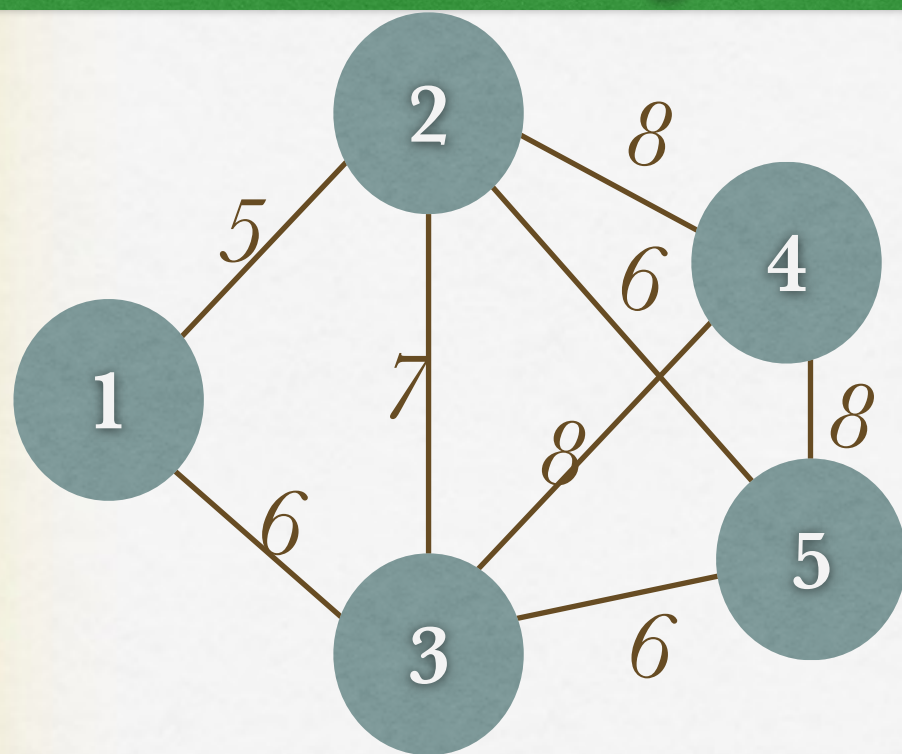
Árvore Geradora

Entre 2 e 3 tem um ciclo (2-1-3) que todos os arcos são menores que 7

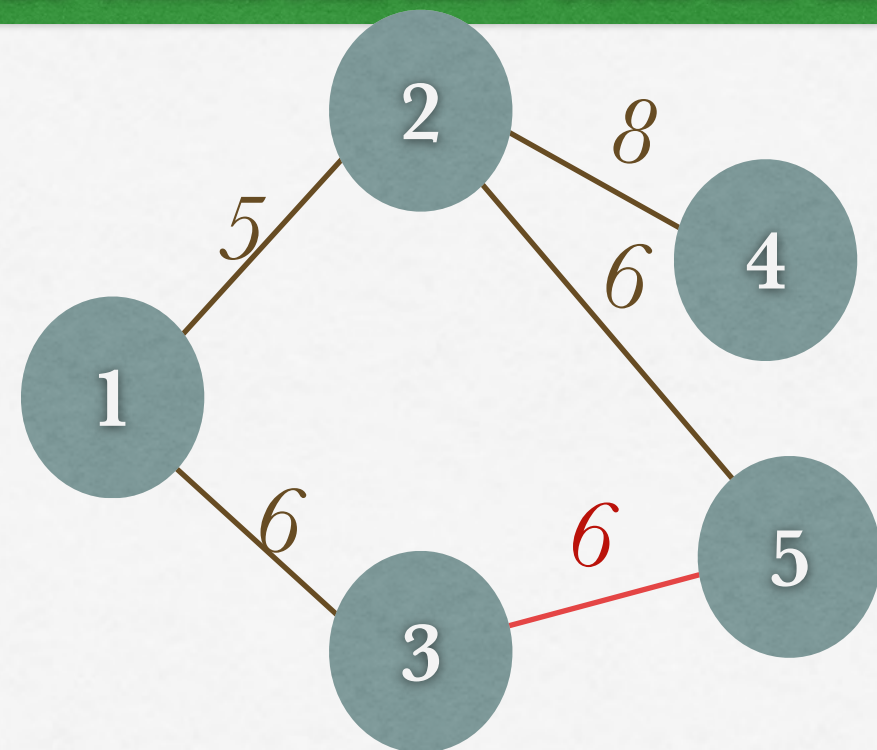
TEOREMA DO CAMINHO ÓTIMO

Exemplo 2

Vamos escolher agora o arco (3,5) que também não está na árvore



Grafo Original



Árvore Geradora

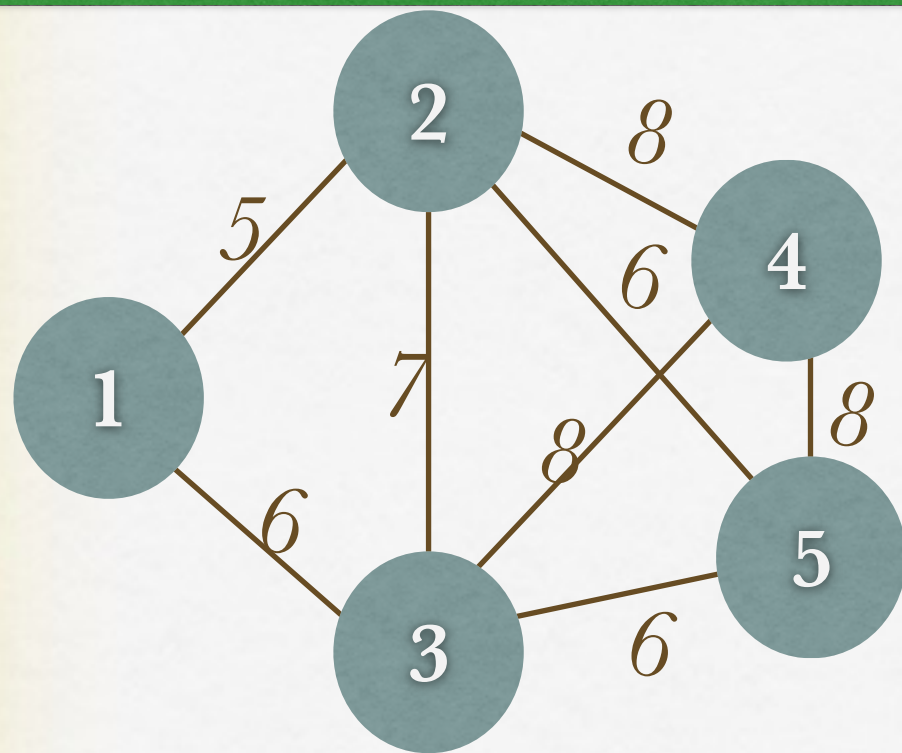
Entre 3 e 5 tem um ciclo (2-1-3-5) que todos os arcos são menores que 6

TEOREMA DO CAMINHO ÓTIMO

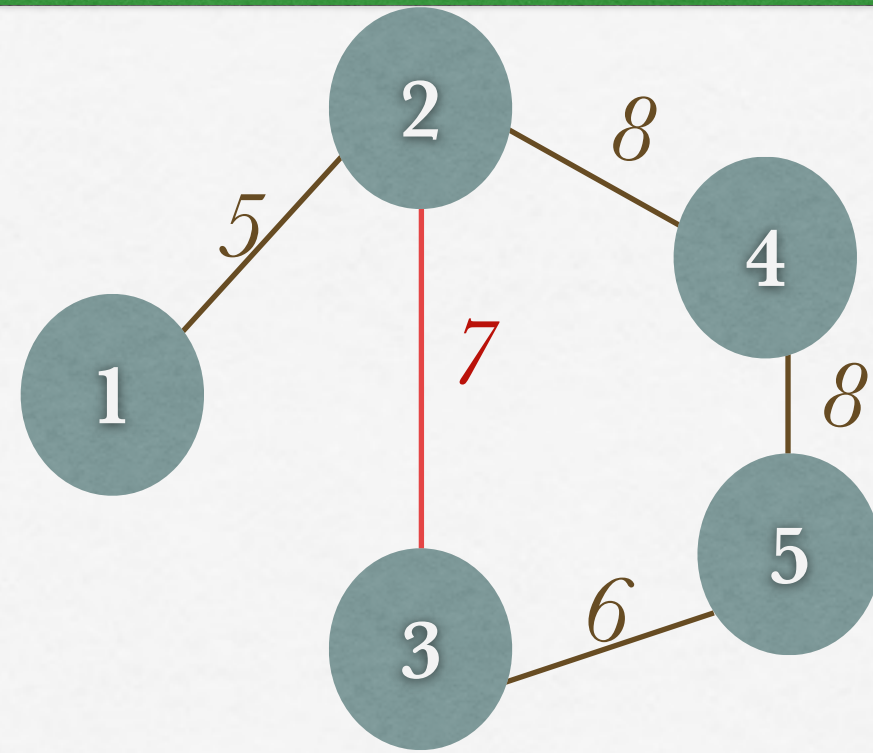
Exemplo 3

Vamos supor outra árvore geradora

Vamos escolher o arco (2,3) que não está na árvore



Grafo Original



Árvore Geradora

O caminho (2-4-5-3) tem arcos com custo maior que 7

NÃO é Árvore Geradora Mínima

CONSIDERAÇÕES

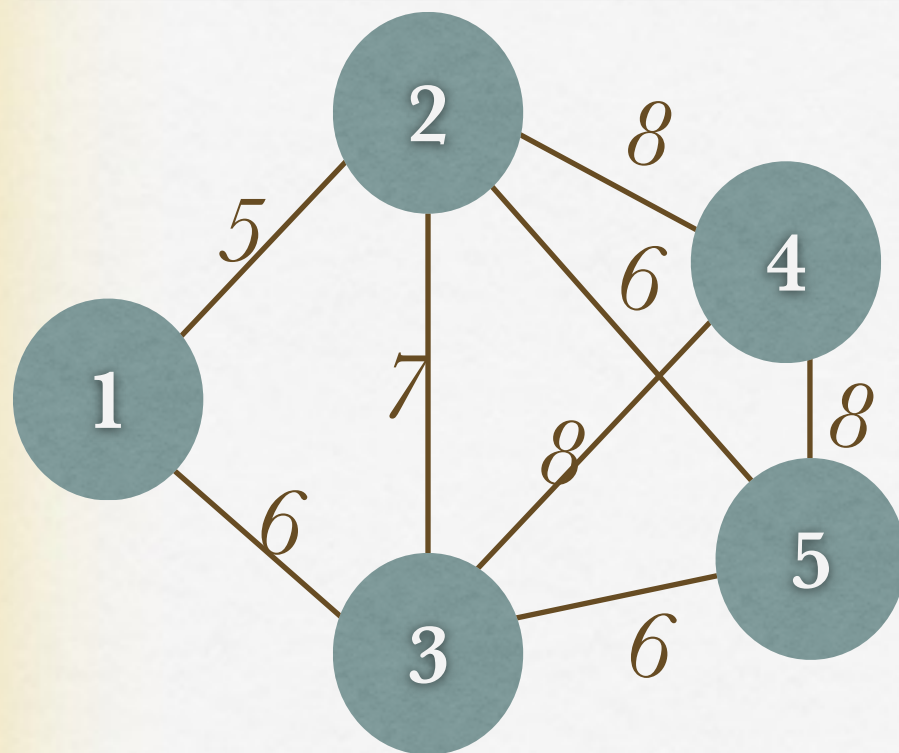
Tanto o algoritmo PRIM como o KRUSKAL respeitam tanto o Teorema do Corte Ótimo como o do Teorema do Caminho Ótimo.

Se olharmos com atenção, podemos verificar que o Algoritmo de PRIM é uma implementação direta do Teorema de Corte Ótimo.

Por outro lado, o Algoritmo de KRUSKAL é uma implementação direta do Teorema de Caminho Ótimo.

EXEMPLO PRIM

Se o arco (2,4) não tiver sido selecionado, o algoritmo PRIM vai escolher entre o (1,4), (2,4), (3,4) e (5,4).



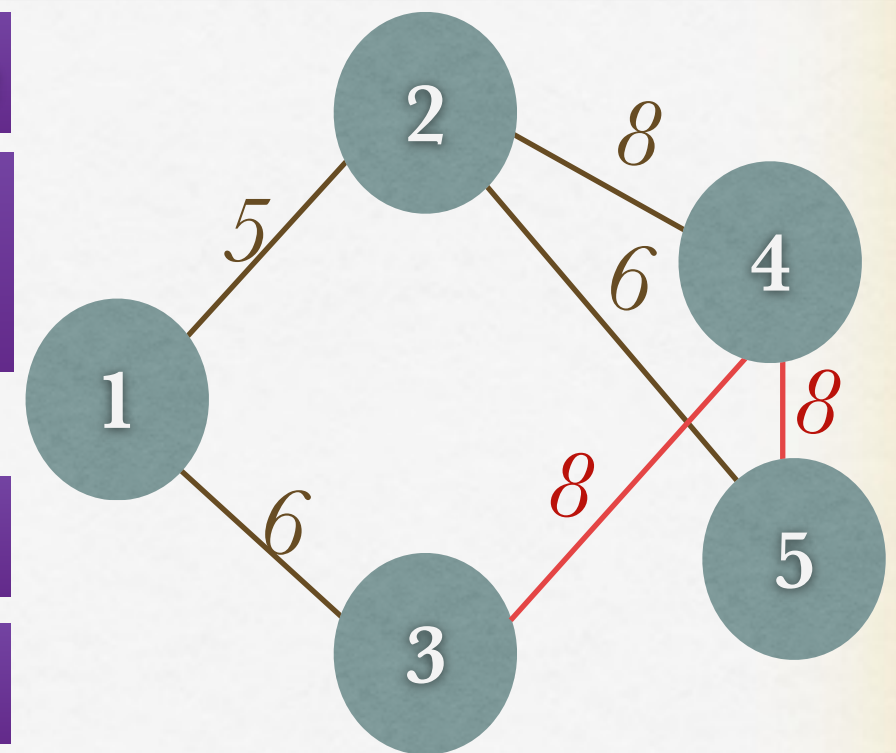
Grafo Original

(1,4)- Não existe

(2,4)- O que foi tirado

(3,4)- Custo 8

(5,4)- Custo 8

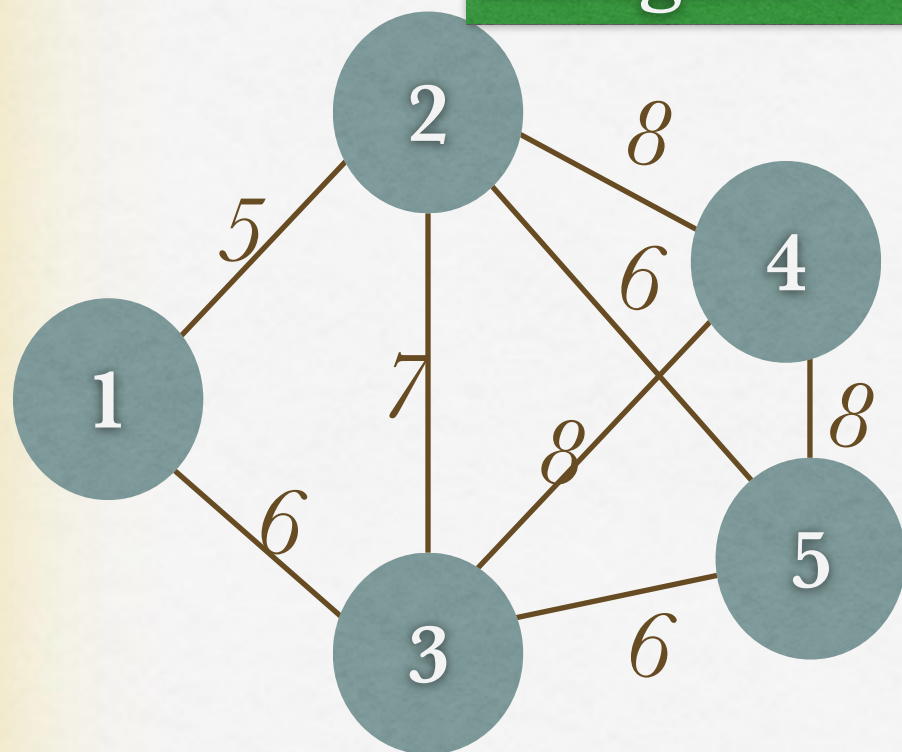


Árvore Geradora Mínima

Todos os custos são 8 que NÃO são maiores que o custo (2,4)

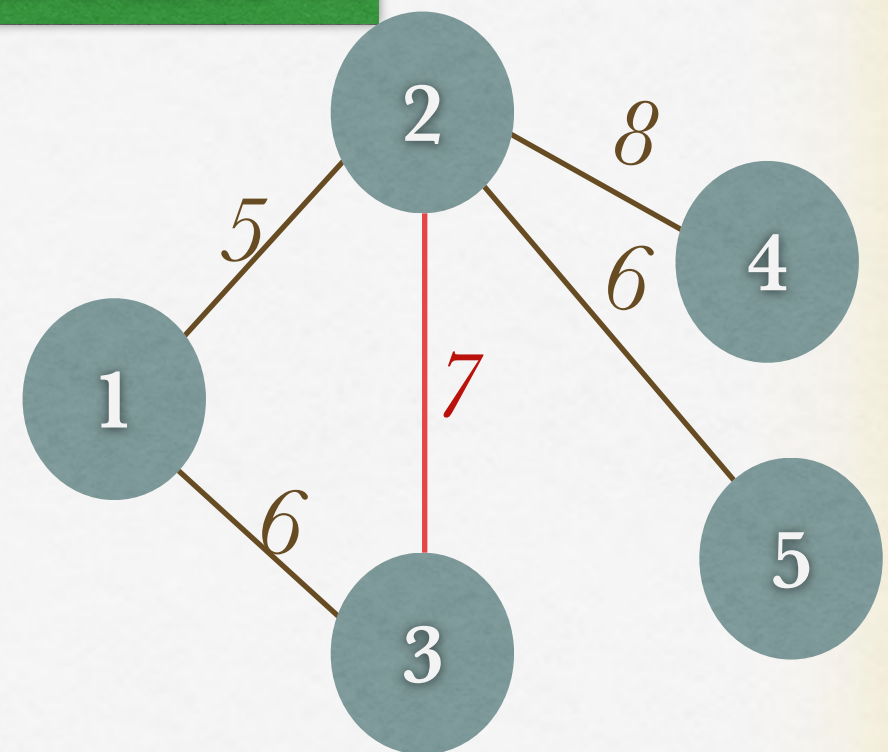
EXEMPLO KRUSKAL

Imagine o arco (2,3) que tem custo 7.



Grafo Original

Aplicação do
Teorema
do Caminho
Ótimo

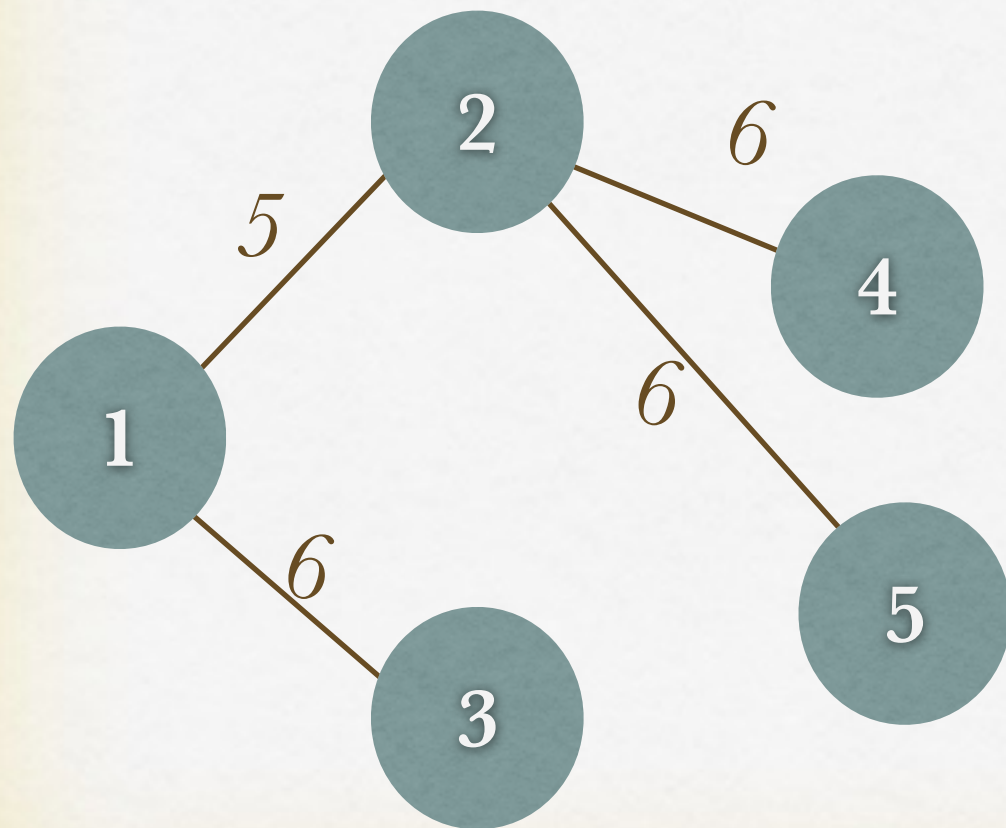


Árvore Geradora Mínima

Esse arco não foi escolhido pois antes dele foram escolhidos arcos menores (1,2) e (1,3) que fazem parte do caminho entre (2,3).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Toda vez que o Algoritmo PRIM é aplicado uma árvore vai sendo construída.



O Algoritmo KRUSKAL vai gerando florestas.

No final sempre vira um árvore, mas nos passos intermediários isso não é garantido.

Está relacionado a problemas de gerar grupos ou clusters.